



مرکز تحقیقات کوانتوم شریف
گروه الگوریتم

عنوان:

HHL

پژوهشگر:

جمالپور

مدیرگروه :

دکتر رضانی

آبان ۱۴۰۴

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۲	فصل ۱
۳	۱.۱ مقدمه
۱۳	۲.۱ SZK و Qsampling
۱۳	۱.۲.۱ SZK
۱۶	۲.۲.۱ مسئله کامل
۱۷	۳.۲.۱ تقلیل از SZK به Qsampling
۱۸	۴.۲.۱ یک promise problem معادل با لگاریتم گسسته
۲۰	۵.۲.۱ باقی مانده درجه دو
۲۱	۶.۲.۱ تقریب CVP
۲۳	۳.۱ پیش زمینه فیزیک
۲۳	۱.۳.۱ نرم طیفی
۲۳	۲.۳.۱ فرمول تروتر
۲۴	۳.۳.۱ معادله شرودینگر وابسته به زمان
۲۵	۴.۳.۱ قضیه آدیاباتیک
۲۶	۴.۱ تولید حالت کوانتومی آدیاباتیک
۲۸	۱.۴.۱ شبیه سازی مدار تولید حالت آدیاباتیک
۲۹	۵.۱ لم هامیلتونی تنک
۳۰	۱.۵.۱ کاهش به ماتریس های بلوک قطری ترکیبیاتی 2×2
۳۲	۲.۵.۱ ماتریس های بلوک قطری ترکیبیاتی 2×2 شبیه سازی پذیرند
۳۵	۳.۵.۱ اثبات لم هامیلتونی تنک
۳۶	۶.۱ لم مسیر آدیاباتیک ناهموار
۳۸	۷.۱ معادل بودن تولید حالت استاندارد و آدیاباتیک

۴۱	تولید حالت کوانتومی و زنجیره‌های مارکوف	۸.۱
۴۱	پیش‌زمینه زنجیره مارکوف	۱۰.۸.۱
۴۱	زنجیره‌های مارکوف برگشت‌پذیر و هامیلتونی‌ها	۲۰.۸.۱
۴۳	شبیه‌سازی H_M	۳۰.۸.۱
۴۳	از زنجیره‌های مارکوف به نمونه‌برداری کوانتومی	۴۰.۸.۱
۴۵	Qsample از جفت‌های کامل	۵۰.۸.۱
۴۷	پیوست A: رویکرد اثر زنو برای شبیه‌سازی مولدهای آدیاباتیک	۹.۱

فصل ۱

تولید حالت کوانتومی آدیاباتیک و دانش صفر آماری

نویسندگان: دوریت آهارونوف، امنون تا-شما

چکیده

طراحی الگوریتم‌های کوانتومی جدید تاکنون کاری به‌غایت دشوار بوده است. این مقاله رویکردی متفاوت با مسئله در نظر می‌گیرد. ما به‌طور نظام‌مند «تولید حالت کوانتومی» را مطالعه می‌کنیم، یعنی کدام برهم نهی‌ها را می‌توان به‌صورت کارآمد تولید کرد. نخست نشان می‌دهیم که تمام مسائل در دانش صفر آماری (SZK)، کلاسی که بسیاری از زبان‌های نامزد طبیعی برای BQP را در بر می‌گیرد، به یک نمونه از تولید حالت کوانتومی کاهش می‌یابند. این موضوع پیش‌تر برای ایزومورفیسم گراف شناخته شده بود، اما ما یک دستورالعمل کلی برای تمام مسائل در SZK ارائه می‌دهیم. کاهش از مسئله به نسخه تولید حالت کوانتومی آن را برای سه مثال نشان می‌دهیم:

• Discrete Log

• Quadratic residuosity

• A gap version of closest vector in a lattice

سپس ابزارهایی برای تولید حالت کوانتومی توسعه می‌دهیم. برای این کار،

• چارچوب «تولید حالت کوانتومی آدیاباتیک» را تعریف می‌کنیم که از زبان حالت‌های پایه، گپ‌های طیفی و هامیلتونی‌ها به‌جای زبان استاندارد گیت‌های یکانی استفاده می‌کند.

• این زبان از مدل محاسبه آدیاباتیک پیشنهادشده اخیر [۲۰] سرچشمه می‌گیرد و به‌ویژه برای کار تولید حالت کوانتومی مناسب به‌نظر می‌رسد.

• پس از تعریف این الگو، دو لم بنیادی برای تولید حالت کوانتومی آدیاباتیک ارائه می‌کنیم:

- لم هامیلتونی تنک، که یک تکنیک کلی برای پیاده‌سازی کارآمد هامیلتونی‌های تنک می‌دهد، و

- لم مسیر آدیاباتیک ناهموار (پلکانی)، که شرایطی برای یک دنباله از هامیلتونی‌ها به‌منظور امکان تولید کارآمد حالت آدیاباتیک می‌دهد.

از ابزارهای خود برای اثبات این موضوع استفاده می‌کنیم که هر حالت کوانتومی که بتوان در مدل استاندارد به‌صورت کارآمد تولید کرد را می‌توان به‌صورت کارآمد به‌شیوه آدیاباتیک نیز تولید کرد، و برعکس. در پایان نشان می‌دهیم چگونه تکنیک‌های خود را برای تولید برهم نهی‌های متناظر با توزیع‌های حدی دسته بزرگی از زنجیره‌های مارکوف، از جمله توزیع یکنواخت روی تمام جفت‌های کامل در یک گراف دوبخشی و مجموعه تمام نقاط شبکه درون اجسام محدب با بعد بالا به‌کار ببریم. این نتایج نهایی ارتباط جالبی بین محاسبات کوانتومی و زنجیره‌های مارکوف آمیخته سریع، ترسیم می‌کنند.

۱.۱ مقدمه

• محاسبات کوانتومی می‌توانند مسائلی که به‌طور کلاسیک حل‌ناپذیرند را در زمان چندجمله‌ای کوانتومی حل کنند.

• برجسته‌ترین موفقیت تاکنون الگوریتم کوانتومی شور برای فاکتورگیری اعداد صحیح و یافتن لگاریتم گسسته است [۴۱].

• پس از الگوریتم شور، چند الگوریتم دیگر ارائه شدند، مانند الگوریتم هالگرن برای معادله پل [۲۸]، الگوریتم‌های واتروس برای مدل جعبه‌سیاه گروهی [۴۵]، و الگوریتم نماد لژاندر توسط وان دام و همکاران [۱۴].

• به‌جز [۱۴]، همه این‌ها در چارچوب مسئله زیرگروه پنهان قرار می‌گیرند و در واقع دقیقاً از همان مدار کوانتومی استفاده می‌کنند؛

• اما [۱۴] الگوریتمی متفاوت است اما از تبدیل‌های فوریه بهره می‌برد و ساختار جبری ویژه مسئله را استفاده می‌کند.

• اخیراً الگوریتم زیبای جدیدی توسط چایلدز و همکاران [۱۰] یافت شد که با رویکردی کاملاً متفاوت، یعنی قدم زدن کوانتومی، شتاب نمایی نسبت به الگوریتم‌های کلاسیک می‌دهد؛ اما این الگوریتم در مدل جعبه‌سیاه کار می‌کند و مسئله‌ای نسبتاً ساختگی را حل می‌کند.

اهمیت توسعه تکنیک‌ها و رویکردهای الگوریتمی کوانتومی از نظر کیفی متفاوت برای پیشرفت حوزه محاسبات کوانتومی را نمی‌توان بیش از حد برشمرد. در این مقاله با نزدیک شدن به مسئله الگوریتم‌های کوانتومی از نقطه نظر متفاوتی گامی در این جهت برمی‌داریم.

مسئله ایزومورفیسم گراف

از چند سال پیش به‌طور کلی شناخته شده است که مسئله ایزومورفیسم گراف که در محاسبات کلاسیک مسئله‌ای سخت تلقی می‌شود [۳۳] در صورتی با یک الگوریتم کوانتومی کارآمد حل می‌شود که بتوان حالت کوانتومی خاصی را متناظر با آن به‌طور کارآمد تولید کرد. این حالت، برهم‌نهی همه گراف‌هایی است که با یک گراف داده‌شده ایزومورف‌اند:

$$|\alpha_G\rangle = \sum_{\sigma \in S_n} |\sigma(G)\rangle \quad (1.1)$$

(برای سادگی، ثابت‌های نرمال‌ساز را در حالت بالا و در بقیه مقاله نادیده می‌گیریم). دلیل اینکه تولید $|\alpha_G\rangle$ کافی است بسیار ساده است: برای دو گراف ایزومورف، این حالت‌ها یکسان‌اند، در حالی که برای دو گراف غیرایزومورف متعامدند. یک مدار ساده می‌تواند تمایز بین حالت متعامد و حالت یکسان را نشان دهد، که ایده اصلی آن این است که اگر حالت‌ها متعامد باشند مانع تداخل حالت‌های مختلف یک کیوبیت متصل به آن‌ها می‌شوند. وسوسه‌انگیز است فرض کنیم چنین حالتی، $|\alpha_G\rangle$ ، به‌آسانی ساخته می‌شود چون توزیع کلاسیک معادل، یعنی توزیع یکنواخت روی تمام گراف‌های ایزومورف با یک گراف معین، را می‌توان به‌صورت کارآمد نمونه‌برداری کرد. در واقع، حالت

$$|\beta_G\rangle = \sum_{\sigma \in S_n} |\sigma\rangle \otimes |\sigma(G)\rangle$$

به‌آسانی با این استدلال تولید می‌شود؛ با این حال، حقیقتی کنج‌کاو (و آزاردهنده) از مکانیک کوانتومی این است که اگرچه $|\beta_G\rangle$ حالتی آسان برای تولید است، تاکنون کسی نمی‌داند چگونه $|\alpha_G\rangle$ را به‌صورت کارآمد تولید کند، چون نمی‌توانیم از مقدار $|\sigma\rangle$ صرف نظر کنیم.

Qsampling

در این مقاله به طور نظام مند مسئله تولید حالت کوانتومی را مطالعه می‌کنیم. ما عمدتاً به نسخه محدود شده تولید حالت، یعنی تولید حالت‌های متناظر با توزیع‌های احتمال کلاسیک، علاقه‌مندیم که به طور کلی به آن نمونه‌برداری کوانتومی (یا Qsampling) از یک توزیع اشاره می‌کنیم. دقیق‌تر بگوییم، توزیع احتمال یک مدار D_C را در نظر می‌گیریم، که توزیع روی خروجی‌های مدار کلاسیک C وقتی ورودی‌هایش به طور یکنواخت توزیع شده‌اند است. قرار می‌دهیم

$$|C\rangle \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{z \in \{0,1\}^m} \sqrt{D_C(z)} |z\rangle$$

مسئله Qsampling مدار را تعریف می‌کنیم:

۱.۱.۱ تعریف (Circuit Quantum Sampling (CQS)) :

ورودی: (ϵ, C) که در آن C توصیفی از یک مدار کلاسیک از n به m بیت است، و $0 \leq \epsilon \leq \frac{1}{p}$.

خروجی: توصیفی از یک مدار کوانتومی Q با اندازه $\text{poly}(|C|)$ به طوری که

$$|Q(|\vec{0}\rangle) - |C\rangle| \leq \epsilon$$

کاهش مسائل به CQS

نخست نشان می‌دهیم که بیشتر مسائل الگوریتمی کوانتومی تاکنون در نظر گرفته شده به Qsampling کاهش می‌یابند. بیشتر مسائلی که برای BQP در نظر گرفته شده‌اند، مانند

• discrete log (DLOG)،

• quadratic residuosity،

• approximating closest and shortest vectors in a lattice،

• graph isomorphism and more.

به کلاس پیچیدگی دانش صفر آماری، یا SZK، تعلق دارند (بخش ۲ را برای پیش زمینه ببینید). ما اثبات می‌کنیم:

۲.۱.۱ قضیه. هر $L \in \text{SZK}$ به یک خانواده از نمونه‌های CQS کاهش می‌یابد.

اثبات بر کاهش ساهای و وادهان [۴۰] از SZK به یک مسئله کامل به نام تفاوت آماری متکی است. قضیه ۱ نشان می‌دهد که یک جواب کلی برای نمونه‌برداری کوانتومی در $SZK \subseteq BQP$ صدق می‌کند. یادآوری می‌کنیم که یک اوراکل A وجود دارد که نسبت به آن $SZK^A \not\subseteq BQP^A$ [۱]، و بنابراین چنین اثباتی باید non relativizing یعنی متکی به تکنیک‌های خاص کوانتومی و ساختار داخلی مسأله باشد.

قضیه ۱ یک اثبات دانش صفر را به یک نمونه CQS تبدیل می‌کند. به‌طور کلی، کاهش می‌تواند نسبتاً درگیر باشد و بر کاهش در [۴۰] استوار است. نمونه‌های خاص با علاقه ویژه ساده‌تر از کار درمی‌آیند؛ مثلاً برای حالت ایزومورفیزم گراف که بالا توصیف شد، کاهش به مدار C_G می‌انجامد که به‌عنوان ورودی یک رشته تصادفی یکنواخت می‌گیرد و یک گراف یکنواخت تصادفی ایزومورف با G برمی‌گرداند.

در بخش ۲، کاهش را برای سه حالت جالب نشان می‌دهیم:

۱. یک متغیر تصمیم از DLOG (بر اساس اثبات دانش صفر گلدریچ و کوشیلویتز [۲۱])،

۲. باقی‌مانده درجه دو (بر اساس اثبات دانش صفر گلدواسر، میکالی و رکاف [۲۴]) و

۳. تقریب مسئله نزدیک‌ترین بردار در شبکه‌ها (بر اساس اثبات دانش صفر گلدریچ و گلدواسر [۲۲]).

موارد خاص نشان می‌دهند که اگرچه اغلب می‌توان به اثبات دانش صفر نگاه کرد و مستقیماً تولید حالت مورد نیاز را استنباط کرد، گاهی این گذار اصلاً بدیهی نیست. باینحال قضیه ۱ به ما می‌گوید چنین کاهش‌های همیشگی ممکن است.

بنابراین، مسئله اینکه کدام حالت‌ها را می‌توان به‌صورت کارآمد توسط یک رایانه کوانتومی تولید کرد برای درک قدرت محاسباتی رایانه‌های کوانتومی اهمیت حیاتی دارد. لذا، به طراحی ابزاری برای تولید حالت کوانتومی و مطالعه اینکه کدام حالت‌ها را می‌توان به‌صورت کارآمد تولید کرد می‌پردازیم. چارچوب پیشنهادشده اخیر محاسبه کوانتومی آدیاباتیک [۲۰] به‌نظر دقیقاً برای این منظور مناسب می‌رسد، چون به‌لحاظ تولید حالت کوانتومی بیان شده است؛ اجازه دهید نخست این چارچوب را توضیح دهیم.

محاسبات کوانتومی آدیاباتیک: یادآوری می‌کنیم که تحول زمانی حالت یک سیستم کوانتومی $|\psi(t)\rangle$ با معادله شرودینگر توصیف می‌شود:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle, \quad (2.1)$$

که در آن $H(t)$ عملگری به نام هامیلتونی سیستم است. سیستم‌های n کیوبیتی را در نظر می‌گیریم؛ H آنگاه محلی گرفته می‌شود، یعنی مجموعی از عملگرها که هر کدام روی تعداد ثابتی کیوبیت عمل می‌کنند. این محدودیت فیزیکی را در بر می‌گیرد که شامل برهم‌کنش‌های در طبیعت هستند که فقط تعداد کمی ذره را درگیر می‌کنند و به این معناست که هامیلتونی $H(t)$ در واقع در آزمایشگاه قابل پیاده‌سازی است. تحول آدیاباتیک به حالتی مربوط است که در آن $H(t)$ در زمان بسیار کند تغییر می‌کند؛ بیان کیفی قضیه آدیاباتیک این است که اگر سیستم کوانتومی در حالت پایه (حالت ویژه با کمترین مقدار ویژه) $H(0)$ مقداردهی اولیه شود، و اگر تغییر H در زمان به اندازه کافی کند، یعنی به صورت آدیاباتیک، انجام شود، آنگاه حالت نهایی حالت پایه هامیلتونی نهایی $H(T)$ خواهد بود.

اخیراً فارچی، گلدستون، گاتمن و سیپسر [۲۰] استفاده از تحولات آدیاباتیک را برای حل زبان‌های NP-Hard پیشنهاد کردند. در [۲۰، ۱۵] نشان داده شد که چنین تحولات آدیاباتیکی را می‌توان به صورت کارآمد روی یک مدار کوانتومی شبیه‌سازی کرد، و بنابراین طراحی چنین فرایند موفقی دلالت بر یک الگوریتم کوانتومی کارآمد برای مسئله دارد. ایده فارچی و همکاران این بود که کمینه یک تابع داده‌شده f را به صورت زیر بیابند:

$H(0)$ به عنوان یک هامیلتونی کلی انتخاب می‌شود. $H(T)$ به عنوان هامیلتونی مسئله انتخاب می‌شود، یعنی ماتریسی که مقادیر f روی قطرش دارد و در بقیه صفر است. سیستم آنگاه در حالت پایه $H(0)$ مقداردهی اولیه می‌شود و به صورت آدیاباتیک روی خط محدب

$$H(t) = (1 - \frac{t}{T})H_0 + \frac{t}{T}H_T$$

تحول می‌یابد. طبق قضیه آدیاباتیک اگر تحول به اندازه کافی کند باشد، حالت نهایی حالت پایه $H(T)$ خواهد بود که دقیقاً همان کمینه مورد نظر f است.

کارایی این الگوریتم‌های آدیاباتیک با میزان کندی لازم تحول آدیاباتیک برای برقرار بودن قضیه آدیاباتیک تعیین می‌شود. معلوم می‌شود که این عمده‌تاً به گپ‌های طیفی هامیلتونی‌های $H(t)$ بستگی دارد. اگر این گپ‌های طیفی خیلی کوچک نباشند، تغییر هامیلتونی‌ها را می‌توان «نسبتاً سریع» انجام داد و الگوریتم آدیاباتیک آنگاه کارآمد می‌شود. مسئله اصلی در تحلیل کارایی الگوریتم‌های آدیاباتیک بنابراین کران‌گذاری پایین گپ طیفی است؛ این به طور کلی کاری بسیار دشوار است و از این رو از نظر تحلیلی چیز زیادی درباره الگوریتم‌های آدیاباتیک شناخته نیست. [۱۷، ۱۲، ۱۸] عملکرد عددی الگوریتم‌های آدیاباتیک روی نمونه‌های تصادفی مسائل کامل-NP را تحلیل می‌کنند. در [۳۹، ۱۵] اثبات شد که شتاب

درجه دو گروور [۲۶] را می‌توان به صورت آدیاباتیک به دست آورد. کران‌های پایین برای موارد خاص در [۱۵] داده شد. در [۲] نشان داده شد که تحول آدیاباتیک با هامیلتونی‌های محلی در واقع از نظر قدرت محاسباتی معادل مدل استاندارد محاسبات کوانتومی است. در این مقاله، استفاده از زبان تحولات آدیاباتیک، هامیلتونی‌ها، حالت‌های پایه و گپ‌های طیفی را به عنوان چارچوب نظری برای تولید حالت کوانتومی پیشنهاد می‌کنیم. هدف ما نه جایگزینی مدل مدار کوانتومی است و نه بهبود آن، بلکه توسعه یک پارادایم، یا زبان، است که در آن بتوان تولید حالت کوانتومی را به راحتی مطالعه کرد. مزیت استفاده از زبان هامیلتونی این است که کار تولید حالت کوانتومی طبیعی‌تر می‌شود، چون تحول آدیاباتیک به زبان تولید حالت بیان شده است. علاوه بر این، همان‌طور که خواهیم دید، به نظر می‌رسد این زبان بیش از مدل استاندارد مدار برای توسعه ابزارهای کلی به کار می‌آید. برای فراهم کردن چارچوبی برای مطالعه تولید حالت با استفاده از زبان آدیاباتیک:

۱. تولید حالت کوانتومی آدیاباتیک را تا حد امکان کلی تعریف می‌کنیم. بنابراین، شرط قرار گرفتن هامیلتونی‌ها روی یک خط راست را با هامیلتونی‌ها روی هر مسیر کلی جایگزین می‌کنیم.

۲. شرط محلی بودن هامیلتونی‌ها را با شرط شبیه‌سازی پذیر بودن آن‌ها جایگزین می‌کنیم، یعنی اینکه ماتریس یکانی $e^{-itH(s)}$ را بتوان با یک مدار کوانتومی با هر دقت چندجمله‌ای برای هر زمان t کران دار چندجمله‌ای تقریب زد.

بنابراین، ما هنوز از مدل استاندارد مدارهای کوانتومی در پارادایم خود استفاده می‌کنیم. با این حال، هدف ما استخراج مدارهای کوانتومی حل‌کننده مسئله تولید حالت از الگوریتم‌های تولید حالت آدیاباتیک است. در واقع، هر تولید کننده حالت آدیاباتیک را می‌توان به صورت کارآمد توسط یک مدار کوانتومی شبیه‌سازی کرد. دو اثبات از این موضوع می‌دهیم. اثبات اول از قضیه آدیاباتیک نتیجه می‌شود. اثبات دوم خودکفا است و به دانش قضیه آدیاباتیک نیاز ندارد و در عوض از اثر زنوی ساده [۳۸] استفاده می‌کند و بنابراین دیدگاه بدیلی از الگوریتم‌های آدیاباتیک با استفاده از اندازه‌گیری‌ها ارائه می‌دهد (چنین مسیری در [۱۱] نیز پیموده شده است). این دلالت می‌کند که مولدهای حالت آدیاباتیک را می‌توان به عنوان چارچوبی برای طراحی الگوریتم‌های تولید حالت کوانتومی به کار برد. سپس دو ابزار بنیادی و کلی برای طراحی تولید کننده های حالت آدیاباتیک را توصیف می‌کنیم :

پرسش اول: نخستین پرسشی که با آن روبرو می‌شویم به‌طور طبیعی این است که چه نوع هامیلتونی‌هایی را می‌توان به‌کار برد. به عبارت دیگر، چه زمانی شبیه‌سازی یا پیاده‌سازی یک هامیلتونی به صورت کارآمد ممکن است. برای این منظور لم هامیلتونی تنک را اثبات می‌کنیم که شرطی بسیار کلی برای شبیه‌سازی پذیر بودن یک هامیلتونی می‌دهد.

یادآوری ۱: یک هامیلتونی H روی n کیوبیت سطری-تنک است اگر تعداد درایه‌های ناصفر در هر سطر آن به صورت چند جمله‌ای کران دار باشد.

یادآوری ۲: H سطری-محاسبه پذیر گفته می‌شود اگر الگوریتمی (کوانتومی یا کلاسیک) کارآمد وجود داشته باشد که با دادن i فهرستی از $(j, H_{i,j})$ روی تمام درایه‌های ناصفر $H_{i,j}$ را برمی‌گرداند.

توجه: به عنوان یک نرم برای هامیلتونی‌ها از نرم طیفی استفاده می‌کنیم، یعنی نرم عملگر القاشده توسط نرم ℓ_2 روی حالت‌ها.

۳.۱.۱ لم (لم هامیلتونی تنک). اگر H یک هامیلتونی سطری-تنک و سطری-محاسبه پذیر روی n کیوبیت باشد و $\|H\| \leq \text{poly}(n)$ ، آنگاه H قابل شبیه‌سازی است.

یادآوری می‌کنیم که این لم کلی در دو زمینه دیگر نیز سودمند است: نخست، در زمینه شبیه‌سازی سیستم‌های فیزیکی پیچیده روی یک مدار کوانتومی؛ دوم، برای قدم‌زدن کوانتومی پیوسته [۱۳] که از هامیلتونی‌ها استفاده می‌کند. مثلاً در [۱۰] از هامیلتونی‌ها برای به دست آوردن شتاب کوانتومی نمایی با استفاده از قدم‌زدن کوانتومی استفاده شده است. لم ما را می‌توان مستقیماً برای ساده‌سازی پیاده‌سازی هامیلتونی به کاررفته در [۱۰] و حذف قيود غیرضروری (یعنی رنگ آمیزی گره‌ها) که برای شبیه‌سازی هامیلتونی فرض شده بودند به کار برد.

پرسش دوم: پرسش بعدی که در طراحی الگوریتم‌های تولید حالت کوانتومی آدیاباتیک با آن روبرو می‌شود مربوط به کران‌گذاری گپ طیفی است، که همان‌طور که قبلاً گفتیم کاری دشوار است. می‌خواهیم ابزارهایی که برای یافتن مسیرهایی در فضای هامیلتونی که تضمین شده گپ‌های طیفی در آن‌ها غیرقابل چشم پوشی باشند، بکار می‌روند را توسعه دهیم، یعنی بزرگ‌تر از $1/\text{poly}(n)$ لم بعدی ما راهی برای انجام این کار در موارد معین فراهم می‌کند. $\alpha(H)$ را حالت پایه H می‌نامیم (در صورت یکتا بودن).

یادآوری ۳: groundvalue: کوچک‌ترین مقدار ویژه (انرژی حالت پایه) هر هامیلتونی H_j می‌باشد. به بیان دقیق‌تر، اگر مقادیر ویژه H_j را با $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots$ نمایش دهیم،

آنگاه:

$$\lambda_{\min}(H_j) = \lambda_1.$$

این یک نرمال سازی استاندارد است، زیرا می توان به هر هامیلتونی یک جمله ی همانی اضافه کرد:

$$H_j \rightarrow H_j + cI,$$

که در آن c یک ثابت است. این تبدیل بردارهای ویژه (از جمله حالت پایه) را تغییر نمی دهد و فقط همه ی مقادیر ویژه را به اندازه ی c جابه جا می کند. بنابراین بدون کاستن از کلیت مسئله، می توان فرض کرد که انرژی حالت پایه صفر است. در نتیجه، عبارت “groundvalues”^۰ یعنی همه ی هامیلتونی های دنباله طوری شیفت داده شده اند که انرژی حالت پایه ی آن ها صفر باشد.

۴.۱.۱ لم (لم مسیر آدیاباتیک ناهموار). فرض کنید $\{H_j\}_{j=1}^{T=\text{poly}(n)}$ دنباله ای از هامیلتونی های شبیه سازی پذیر روی n کیوبیت با نرم کران دار چند جمله ای، گپ های طیفی غیر قابل چشم پوشی و با “groundvalues”^۰ باشد، به طوری که ضرب داخلی بین حالت های پایه ی یکتای $\alpha(H_{j+1})$ و $\alpha(H_j)$ برای همه ی j غیر قابل چشم پوشی باشد. آنگاه یک الگوریتم کوانتومی کارآمد وجود دارد که $\alpha(H_0)$ را تا فاصله دلخواه کوچک از $\alpha(H_T)$ می برد.

برای اثبات این لم، ایده ساده این است که از دنباله هامیلتونی ها به عنوان سنگ بنای محاسبه آدیاباتیک استفاده کنیم و H_j را با یک خط راست به H_{j+1} وصل کنیم تا مسیر $H(t)$ را بسازیم. اما از این طریق گپ های طیفی در طول مسیر ممکن است کوچک شوند. در عوض از دو ایده ساده استفاده می کنیم که می توان آن ها را به دو ابزار سودمندتر برای دستکاری هامیلتونی ها برای تولید حالت آدیاباتیک تبدیل کرد. ایده اول جایگزینی هر هامیلتونی H_j با هامیلتونی Π_{H_j} است که تصویر روی زیر فضای متعامد به حالت های پایه H_j است. نحوه پیاده سازی این تصویرگرها را با الگوریتم تخمین فاز کیتائف [۳۲] نشان می دهیم. ایده دوم سودمند اتصال تصویرگرها با خطوط راست روی حالت هایی با ضرب داخلی غیر قابل چشم پوشی است. نشان می دهیم که هامیلتونی های روی چنین خطی گپ طیفی غیر قابل چشم پوشی دارند. این ایده ها را می توان برای نشان دادن اینکه مسیر آدیاباتیک ناهموار وصل کننده تصویرگرهای Π_{H_j} گپ طیفی به اندازه کافی بزرگ دارد ترکیب کرد. از ابزارهای بالا برای نشان دادن این موضوع استفاده می کنیم که:

۵.۱.۱ قضیه. هر حالت کوانتومی که بتوان در مدل مداری به صورت کارآمد تولید کرد را می توان به صورت کارآمد با یک الگوریتم تولید حالت آدیاباتیک نیز تولید کرد، و برعکس.

بنابراین پرسش پیچیدگی تولید حالت کوانتومی (تا عبارت های چندجمله ای) در مدل مداری و در مدل تولید حالت آدیاباتیک معادل است.

در بخش پایانی مقاله نشان می دهیم چگونه روش های ما برای تولید حالت کوانتومی آدیاباتیک به ویژه در حوزه جالب، یعنی Qsampling از توزیع های حدی زنجیره های مارکوف، کار می کنند. ارتباط جالبی بین زنجیره های مارکوف آمیخته سریع و محاسبه آدیاباتیک وجود دارد. یک زنجیره مارکوف آمیخته سریع است اگر و تنها اگر گپ مقدار ویژه دوم، یعنی تفاوت بین بزرگ ترین و دومین بزرگ ترین مقدار ویژه ماتریس مارکوف M ، غیرقابل چشم پوشی باشد [۴]. این آشکارا شباهت به شرط آدیاباتیک گپ طیفی غیرقابل چشم پوشی دارد و پیشنهاد می کند به هامیلتونی های به صورت

$$H_M = I - M \quad (3.1)$$

نگاه کنیم. H_M یک هامیلتونی خواهد بود اگر M متقارن باشد؛ اگر M متقارن نباشد اما یک زنجیره مارکوف برگشت پذیر [۳۵] باشد هنوز می توانیم هامیلتونی متناظر با آن را تعریف کنیم (بخش ۸ را ببینید). لم هامیلتونی تنک وقتی سریعاً نتیجه می دهد که برای نوع ویژه ای از زنجیره های مارکوف، که آن ها را نمونه برداری پذیر قوی می نامیم، آنالوگ کوانتومی زنجیره مارکوف قابل پیاده سازی است:

۶.۱.۱ نتیجه. اگر M یک زنجیره مارکوف نمونه برداری پذیر قوی باشد، آنگاه H_M شبیه سازی پذیر است.

در محاسبات آدیاباتیک به دنباله های هامیلتونی ها علاقه مندیم؛ بنابراین دنباله های زنجیره های مارکوف نمونه برداری پذیر قوی را در نظر می گیریم. در مطالعه زنجیره های مارکوف پارادایم به ویژه جالبی وجود دارد که در آن از دنباله های زنجیره های مارکوف تکراری استفاده می شود: شمارش تقریبی [۳۰]. در شمارش تقریبی ایده این است که از یک زنجیره مارکوف روی مجموعه ای که به آسانی قابل شمارش است و در یک مجموعه بزرگ Ω که اندازه آن را می خواهیم تخمین بزنیم قرار دارد شروع کنیم؛ سپس به آهستگی مجموعه روی آن زنجیره مارکوف عمل می کند را افزایش می دهیم تا در نهایت به مجموعه مورد نظر Ω برسیم. این پارادایم و تغییرات آن، که در آن زنجیره های مارکوف اندکی تغییر می کنند تا زنجیره مارکوف

مورد نظر حاصل شود، ابزار متداولی در بسیاری از الگوریتم‌هاست؛ نمونه برجسته الگوریتم اخیر برای تقریب permanent [۲۹] است. در بخش آخر مقاله نشان می‌دهیم چگونه از تکنیک‌های خود برای تبدیل چنین الگوریتم‌های شمارش تقریبی به منظور نمونه‌برداری کوانتومی از توزیع‌های حدی زنجیره مارکوف نهایی استفاده کنیم. نشان می‌دهیم:

۷.۱.۱ قضیه (به تعبیری:). فرض کنید A یک الگوریتم تصادفی کارآمد برای شمارش تقریبی یک مجموعه Ω احتمالاً وزندار باشد؛ فرض کنید A از زنجیره‌های مارکوف به‌آهستگی تغییرکننده که از یک زنجیره مارکوف ساده شروع می‌شوند استفاده می‌کند. آنگاه یک الگوریتم کوانتومی کارآمد Q وجود دارد که از توزیع حدی نهایی روی Ω Q_{sample} می‌گیرد.

تأکید می‌کنیم که اینطور نیست که به شتاب کوانتومی برای نمونه‌برداری از توزیع‌های گوناگون علاقه‌مند باشیم بلکه به Q_{sample} همدوس توزیع کلاسیک علاقه‌مندیم. از این پارادایم برای Q_{sample} از مجموعه تمام جفت‌های کامل یک گراف دوبخشی با استفاده از الگوریتم اخیر جروم، سینکلر و ویگودا [۲۹] بهره می‌بریم. با همان ایده‌ها می‌توانیم از تمام توسیع‌های خطی ترتیب‌های جزئی با الگوریتم بوبلی و دایر [۹]، از تمام نقاط شبکه در یک جسم محدب با شرایط معین با تکنیک اپلگیت-کانان [۶] و از حالت‌های بسیار دیگر Q_{sample} بگیریم. یادآوری می‌کنیم که برخی از این حالت‌ها (شاید همه) را می‌توان با تکنیک‌های استاندارد که خودکاهش‌پذیری مسئله را است شمار می‌کنند تولید کرد (بینید [۲۷]). با این حال تأکید می‌کنیم که تکنیک‌های ما از نظر کیفی و به‌طور قابل توجهی با تکنیک‌های قبلی برای تولید حالت‌های کوانتومی متفاوت‌اند و به‌ویژه به خودکاهش‌پذیری نیاز ندارند. این می‌تواند برای گسترش این رویکرد به حالت‌های کوانتومی دیگر مهم باشد. در این مقاله پایه‌های مطالعه کلی مسئله Q_{sampling} و تولید حالت کوانتومی آدیاباتیک را بنا نهادیم، که در آن استفاده از زبان هامیلتونی‌ها و حالت‌های پایه را برای تولید حالت کوانتومی پیشنهاد کردیم. این جهت به ارتباطات بسیار جالب و جذاب بین محاسبات کوانتومی و حوزه‌های گوناگون اشاره دارد: کلاس پیچیدگی SZK و مسئله کامل آن تفاوت آماری [۴۰] مفهوم تحول آدیاباتیک [۳۱] مطالعه زنجیره‌های مارکوف با اختلاط سریع با استفاده از گپ‌های طیفی [۳۵] قدم‌زدن کوانتومی [۱۰]، و مطالعه حالت‌های پایه و گپ‌های طیفی هامیلتونی‌ها در فیزیک. امیدواریم این ارتباطات به تکنیک‌های گوناگون از این حوزه‌ها اشاره کنند که بتوان برای تولید ابزارهای بیشتر برای تولید حالت آدیاباتیک وام گرفت؛ به‌ویژه، مطالعه گپ‌های طیفی هامیلتونی‌ها در فیزیک حوزه پرجنب‌وجوشی با تکنیک‌های توسعه‌یافته اخیر است (بینید [۴۲] و مراجع آن). به نظر می‌رسد درک بسیار

عمیق‌تری از پارادایم آدیاباتیک برای حل جالب‌ترین پرسش باز، یعنی طراحی الگوریتم‌های کوانتومی جدید جالب، لازم است. پرسش بازی که ممکن است در این کار کمک کند ارائه الگوریتم‌های کوانتومی شناخته‌شده، مثلاً الگوریتم DLOG شور یا الگوریتم باقی‌ماندگی درجه دو، به زبان محاسبه آدیاباتیک به‌شیوه بینش‌آور است.

بقیه مقاله به‌صورت زیر سازماندهی شده است. با نتایج مربوط به SZK شروع می‌کنیم؛ سپس محاسبه کوانتومی آدیاباتیک را توصیف می‌کنیم، چارچوب تولید حالت کوانتومی آدیاباتیک را تعریف می‌کنیم و از قضیه آدیاباتیک برای اثبات اینکه یک مولد حالت آدیاباتیک دلالت بر یک الگوریتم تولید حالت دارد استفاده می‌کنیم. سپس دو ابزار اصلی خود را اثبات می‌کنیم: لم هامیلتونی تنک و لم مسیر آدیاباتیک ناهموار. سپس از این ابزارها برای اثبات معادل بودن تولید حالت آدیاباتیک و تولید حالت کوانتومی استاندارد استفاده می‌کنیم. در پایان ارتباط با زنجیره‌های مارکوف را ترسیم می‌کنیم و نشان می‌دهیم چگونه از تکنیک‌های خود برای Qsample از مجموعه‌های قابل شمارش تقریبی استفاده کنیم. در پیوست اثبات دوم تبدیل مولدهای حالت آدیاباتیک به الگوریتم‌ها با استفاده از اثر زانو را می‌دهیم.

۲.۱ SZK و Qsampling

با مقداری پیش‌زمینه درباره دانش صفر آماری شروع می‌کنیم. برای منبعی عالی درباره این موضوع، تز وادهان [۴۴] یا ساهای و وادهان [۴۰] را ببینید.

۱.۲.۱ SZK

یک زوج $\Pi = (\Pi_{\text{Yes}}, \Pi_{\text{No}})$ یک promise problem است اگر $\Pi_{\text{No}} \subseteq \{0, 1\}^*$ ، $\Pi_{\text{Yes}} \subseteq \{0, 1\}^*$ و $\Pi_{\text{Yes}} \cap \Pi_{\text{No}} = \emptyset$ را به‌عنوان مجموعه تمام نمونه‌های بله و Π_{No} را به‌عنوان مجموعه تمام نمونه‌های خیر در نظر می‌گیریم و به بقیه ورودی‌ها کاری نداریم. اگر هر $x \in \{0, 1\}^*$ در $\Pi_{\text{Yes}} \cup \Pi_{\text{No}}$ باشد آن را یک زبان می‌نامیم.

می‌گوییم یک مسئله Π promise یک اثبات تعاملی با خطای صدق ϵ_s و خطای کامل بودن ϵ_c دارد اگر پروتکل تعاملی بین اثبات‌کننده P و بررسی‌کننده V با نماد (P, V) وجود داشته باشد، که در آن V یک ماشین احتمالی با زمان چندجمله‌ای است، و

۱. اگر $x \in \Pi_{\text{Yes}}$ آنگاه V با احتمال حداقل $1 - \epsilon_c$ می‌پذیرد؛

۲. اگر $x \in \Pi_{\text{No}}$ آنگاه برای هر اثبات‌کننده P^* ، V با احتمال حداکثر ϵ_s می‌پذیرد.

وقتی یک سیستم اثبات تعاملی (Π, V) برای یک مسئله Π promise روی ورودی x اجرا می‌شود، توزیعی روی «رونوشت‌ها» تولید می‌کند که مکالمه بین اثبات‌کننده و بررسی‌کننده را در بر می‌گیرند؛ یعنی هر رونوشت ممکن با احتمالی (وابسته به پرتاب سکه تصادفی اثبات‌کننده و بررسی‌کننده) ظاهر می‌شود.

توضیح: در این متن، صحبت از اثبات‌های تعاملی است که در promise problems مورد استفاده قرار می‌گیرند. بیا این موضوع را به طور گام به گام توضیح دهیم:

۱. مسئله Π promise: همان‌طور که قبلاً توضیح دادیم، مسئله Π promise $(\Pi_{\text{Yes}}, \Pi_{\text{No}})$ یک مسئله است که در آن ورودی‌ها به دو مجموعه تقسیم می‌شوند: ورودی‌های «بله» و ورودی‌های «نه». در اینجا، هدف از اثبات تعاملی این است که نشان دهیم برای ورودی‌های بله، بررسی‌کننده باید با احتمال بالا جواب «بله» بدهد، و برای ورودی‌های نه، احتمال خطا در پذیرش باید کم باشد.

۲. اثبات تعاملی: در اینجا، اثبات‌کننده (که به آن P گفته می‌شود) و بررسی‌کننده (که به آن V گفته می‌شود) با هم تعامل می‌کنند. بررسی‌کننده یک ماشین احتمالی با زمان چندجمله‌ای است. به عبارت ساده‌تر، بررسی‌کننده یک برنامه است که با استفاده از احتمال (شبیه به یک پرتاب سکه) تصمیم می‌گیرد که آیا ورودی را قبول کند یا نه.

۳. خطای صدق و خطای کامل بودن:

- خطای صدق (ϵ_s): وقتی ورودی در مجموعه Π_{No} قرار دارد، بررسی‌کننده باید تقریباً همیشه (با احتمال کمتر از ϵ_s) رد کند. این خطا به این معنی است که بررسی‌کننده نباید ورودی‌های نادرست را به اشتباه قبول کند.

- خطای کامل بودن (ϵ_c): وقتی ورودی در مجموعه Π_{Yes} قرار دارد، بررسی‌کننده باید تقریباً همیشه (با احتمال بیشتر از $1 - \epsilon_c$) قبول کند. این خطا به این معنی است که برای ورودی‌های درست (که در مجموعه بله قرار دارند)، بررسی‌کننده باید این ورودی‌ها را با احتمال بالا قبول کند.

۴. پروتکل تعاملی: در پروتکل تعاملی، اثبات‌کننده و بررسی‌کننده به نوبت پیام‌هایی را برای هم ارسال می‌کنند. این پروتکل شامل چندین دور مکالمه است که در هر دور،

اثبات‌کننده و بررسی‌کننده تصمیم می‌گیرند چه پیامی رد و بدل کنند. در هر مکالمه، بررسی‌کننده ممکن است از احتمال (مثلاً پرتاب سکه) برای تصمیم‌گیری استفاده کند.

۵. رونوشت‌ها: رونوشت‌ها به مجموعه‌ای از پیام‌ها یا مکالمات بین اثبات‌کننده و بررسی‌کننده اطلاق می‌شود. در واقع، هر رونوشت ممکن است با احتمال خاصی (که به عملکرد تصادفی اثبات‌کننده و بررسی‌کننده بستگی دارد) تولید شود. این توزیع‌های رونوشت‌ها نشان می‌دهند که چگونه مکالمه‌ها بین اثبات‌کننده و بررسی‌کننده در پروتکل تعاملی به وقوع می‌پیوندند.

در مجموع، این متن به نحوه کار یک اثبات تعاملی برای مسئله وعده‌ای اشاره دارد که در آن بررسی‌کننده تصمیم می‌گیرد که آیا ورودی متعلق به مجموعه "بله" است یا نه. این تصمیم‌گیری با استفاده از یک پروتکل تعاملی و احتمال‌های خاص برای پذیرش ورودی‌ها انجام می‌شود.

یک سیستم اثبات تعاملی (Π, V) برای یک promise problem Π «دانش صفر آماری بررسی‌کننده صادق» گفته می‌شود، و به اختصار، HVSZK اگر یک شبیه‌ساز احتمالی با زمان چندجمله‌ای S وجود داشته باشد که برای هر $x \in \Pi_{\text{Yes}}$ توزیعی روی رونوشت‌ها تولید کند که به توزیع رونوشت‌ها در اثبات واقعی نزدیک (در فاصله ℓ_1 تعریف‌شده زیر) باشد. اگر توزیع شبیه‌سازی‌شده دقیقاً توزیع صحیح باشد، می‌گوییم سیستم اثبات «دانش صفر کامل بررسی‌کننده صادق» است، و به اختصار HVPZK.

تأکید می‌کنیم که خروجی شبیه‌ساز فقط بر اساس ورودی است و شبیه‌ساز به اثبات‌کننده دسترسی ندارد. همچنین توجه کنید که فقط لازم است شبیه‌ساز برای ورودی‌های در Π_{Yes} توزیع خوبی تولید کند و به ورودی‌های دیگر کاری نداریم، چون برای نمونه‌های «خیر» به هر حال اثبات صحیحی وجود ندارد. خواننده علاقه‌مند را به تز وادهان [۴۴] برای تعاریف دقیق و بحث درباره ظرافت‌های آن‌ها ارجاع می‌دهیم.

تعریف HVSZK دقیقاً مفهوم «دانش صفر» را در بر می‌گیرد: اگر بررسی‌کننده صادق بتواند تعامل با اثبات‌کننده را در صورت بودن ورودی در Π خودش شبیه‌سازی کند، آنگاه از تعامل چیزی یاد نمی‌گیرد (جز این دانش که ورودی در Π است). با HVSZK کلاس تمام promise problems را که اثبات تعاملی با این محدودیت‌ها دارند نشان می‌دهیم. می‌توان پرسید آیا بررسی‌کننده‌های متقلب می‌توانند با انحراف از پروتکل از اثبات‌کننده صادق اطلاعات بگیرند. در واقع در برخی اثبات‌های تعاملی این اتفاق می‌افتد. با این

حال یک نتیجه کلی می‌گوید هر اثبات HVSZK را می‌توان با اثباتی شبیه‌سازی کرد که حتی با بررسی‌کننده‌های غیرصادق اطلاعات زیادی افشا نمی‌کند [۲۳]. بنابراین با SZK کلاس تمام promise problems را که سیستم‌های اثبات تعاملی دانش صفر آماری نسبت به بررسی‌کننده صادق (یا معادلاً کلی) دارند نشان می‌دهیم.

معلوم است که $BPP \subseteq SZK \subseteq AM \cap coAM$ و SZK تحت متمم بسته است. در نتیجه SZK هیچ زبان کاملی-NP را در بر نمی‌گیرد مگر آنکه سلسله‌مراتب چندجمله‌ای فرو بریزد. برای این و سایر نتایج شناخته‌شده درباره این کلاس ظریف، دوباره خواننده را به تز وادهان [۴۴] ارجاع می‌دهیم.

۲.۲.۱ مسئله کامل

اخيراً ساهای و وادهان مسئله طبیعی کاملی برای کلاس دانش صفر آماری، با نماد SZK، یافتند. نکته خوب درباره این مسئله این است که به هیچ وجه به صورت صریح یا ضمنی به اثبات‌های تعاملی اشاره نمی‌کند. برای تعریف مسئله به چند واقعیت درباره فاصله بین توزیع‌ها نیاز داریم. برای دو توزیع کلاسیک $\{p(x)\}$ ، $\{q(x)\}$ فاصله ℓ_1 و وفاداری آن‌ها را تعریف می‌کنیم (این معیار با نام‌های دیگر نیز شناخته می‌شود):

$$|p - q|_1 = \sum_x |p(x) - q(x)|, \quad F(p, q) = \sum_x \sqrt{p(x)q(x)}.$$

همچنین فاصله تغییر را $\frac{1}{2}|p - q|_1$ تعریف می‌کنیم تا مقداری بین ۰ و ۱ باشد. واقعیت زیر بسیار سودمند است:

واقعیت ۱. (ببینید [۳۷])

$$1 - F(p, q) \leq \|p - q\| \leq \sqrt{1 - F(p, q)^2}$$

یا معادل آن

$$1 - \|p - q\| \leq F(p, q) \leq \sqrt{1 - \|p - q\|^2}.$$

اکنون می‌توانیم مسئله کامل برای SZK را تعریف کنیم:

۱.۲.۱ تعریف (تفاوت آماری $SD_{\alpha, \beta}$).

• ورودی: دو مدار کلاسیک C_0, C_1 با m خروجی بولی.

• **promise**: $\|D_{C_0} - D_{C_1}\| \geq \alpha$ یا $\|D_{C_0} - D_{C_1}\| \leq \beta$.

• خروجی: کدام یک از دو امکان رخ می‌دهد؟ (بله برای مورد اول و خیر برای مورد دوم)

سahای و وادهان $[44, 40]$ نشان می‌دهند که برای هر دو ثابت $1 \geq \alpha > \beta \geq 0$ به‌طوری که حتی $\alpha^2 > \beta$ ، $SD_{\alpha, \beta}$ برای SZK کامل است. توضیحی خوش‌بینان را نیز می‌توان در [44] یافت.

۳.۲.۱ تقلیل از SZK به Qsampling

به یک بلوک سازنده بسیار ساده نیاز داریم.
ادعا ۱. فرض کنید $\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0, v\rangle + |1, w\rangle)$. اگر یک گیت هادامارد روی کیوبیت اول اعمال کنیم و آن را اندازه بگیریم، با احتمال $\frac{1 + \text{Real}(\langle v|w \rangle)}{2}$ پاسخ ۰ و با احتمال $\frac{1 - \text{Real}(\langle v|w \rangle)}{2}$ پاسخ ۱ را می‌گیریم.
اثبات یک محاسبه مستقیم است. اکنون به اثبات قضیه ۲.۱.۱ می‌پردازیم.

برهان. فرض کنید C_0, C_1 ورودی SD باشند؛ C_0, C_1 مدارهایی با m خروجی‌اند. کافی است نشان دهیم که با فرض توانایی Qsample از مدارهای داده‌شده، $SD_{1/4, 3/4} \in \text{BQP}$.
نخست فرض کنیم می‌توانیم از هر دو مدار با خطای $\epsilon = 0$ Qsample بگیریم. بنابراین می‌توانیم برهم نهی $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|C_0\rangle + |1\rangle|C_1\rangle)$ را تولید کنیم. سپس یک گیت هادامارد روی کیوبیت اول اعمال می‌کنیم و آن را اندازه می‌گیریم. از ادعا ۱ با $v = |C_0\rangle$ و $w = |C_1\rangle$ استفاده می‌کنیم. در حالت ما

$$\langle v|w \rangle = \sum_{z \in \{0,1\}^m} \sqrt{D_{C_0}(z)D_{C_1}(z)} = F(D_{C_0}, D_{C_1}) \quad (4.1)$$

بنابراین با احتمال $\frac{1 + F(D_{C_0}, D_{C_1})}{2}$ مقدار ۰ می‌گیریم. پس

• اگر $\|D_{C_0} - D_{C_1}\| \geq \alpha$ آنگاه با احتمال $\frac{1 + \sqrt{1 - \alpha^2}}{2} \leq \frac{1 + \sqrt{1 - \|D_{C_0} - D_{C_1}\|^2}}{2}$ مقدار ۰ اندازه می‌گیریم؛ در حالی که

• اگر $\|D_{C_0} - D_{C_1}\| \leq \beta$ آنگاه با احتمال $1 - \frac{\beta}{2} \leq \frac{1 - \|D_{C_0} - D_{C_1}\|^2}{2}$ مقدار ۰ اندازه می‌گیریم.

با قرار دادن $\alpha = \frac{3}{4}$ و $\beta = \frac{1}{4}$ اگر $\|D_{C_0} - D_{C_1}\| \geq \alpha$ با احتمال حداکثر

$$\frac{1 + \sqrt{1 - \alpha^2}}{2} \leq 0.831$$

مقدار β اندازه می‌گیریم، در حالی که اگر $\|D_{C_0} - D_{C_1}\| \leq \beta$ با احتمال حداقل

$$1 - \frac{\beta}{2} \geq \frac{7}{8} = 0.875$$

مقدار β اندازه می‌گیریم. با تکرار آزمایش $O(\log(1/\delta))$ بار می‌توانیم با احتمال خطای کمتر از δ به پاسخ درست برسیم. اگر مدار نمونه‌برداری کوانتومی خطای کوچکی داشته باشد (مثلاً $\epsilon < \frac{1}{30}$) آنگاه حالت‌های حاصل به حالت‌های صحیح نزدیک‌اند و خطای ایجادشده را می‌توان در گپ الگوریتم BQP بلعید. $\square$

قضیه بالا نشان می‌دهد که برای دادن یک الگوریتم کوانتومی کارآمد برای هر مسئله در SZK کافی است یک نمونه‌بردار کوانتومی کارآمد از مدارهای متناظر پیدا کنیم. می‌توان از قضیه برای شروع از یک اثبات دانش صفر برای یک زبان معین و تبدیل آن به خانواده مدارهایی که می‌خواهیم از آن‌ها Qsample بگیریم استفاده کرد. گاهی این کاهش می‌تواند بسیار آسان باشد، بدون نیاز به گذر از تقلیل پیچیده ساهای و وادهان [۴۰]، اما به‌طور کلی نمی‌دانیم که مشخصه حالت‌ها به آسانی استخراج شود. برای توضیح، توصیف‌های دقیق حالت‌های مورد نیاز برای Qsample را برای سه مثال می‌دهیم که در آن‌ها کاهش بسیار ساده‌تر از حالت کلی از کار درمی‌آید. این موارد به‌ویژه برای الگوریتم‌های کوانتومی مورد علاقه‌اند: لگاریتم گسسته، باقی‌ماندگی درجه دو و نسخه گپی از نزدیک‌ترین بردار در یک شبکه.

۴.۲.۱ یک promise problem معادل با لگاریتم گسسته

مسئله: گلدریچ و کوشیلویتز [۲۱] مسئله وعده DLP_c را به‌صورت زیر تعریف می‌کنند:

- ورودی: یک عدد اول p ، یک مولد g از $\mathbb{Z}_p^*$ و ورودی $y \in \mathbb{Z}_p^*$.
- **promise: promise** این است که $x = \log_g(y)$ در $[\frac{p}{4} + 1, \frac{p}{4} + cp]$ یا $[1, cp]$ است.
- **خروجی:** آیا $x \in [1, cp]$ است یا $x \in [\frac{p}{4} + 1, \frac{p}{4} + cp]$ ؟

[۲۱] اثبات می‌کند که DLOG برای هر $0 < c < 1/2$ به DLP_c کاهش می‌یابد. آن‌ها همچنین اثبات می‌کنند که DLP_c اگر $0 < c \leq 1/6$ باشد اثبات دانش صفر کامل دارد. ما $c = 1/6$ می‌گیریم و نشان می‌دهیم چگونه $DLP_{1/6}$ را با CQS حل کنیم. کاهش: فرض می‌کنیم می‌توانیم مسئله ساخت را برای مدار $C_{y,k} = C_{n,g,y,k}$ که

$$C_{y,k}(i) = y \cdot g^i \pmod{p}$$

را برای $i \in \{0, 1\}^k$ محاسبه می‌کند حل کنیم. الگوریتم به حالت

$$\frac{1}{\sqrt{2}} [|0\rangle |C_{g^{p/2+1}, [\log p]-1}\rangle + |1\rangle |C_{y, [\log p]-3}\rangle]$$

می‌رود و طبق ادعای ۱ ادامه می‌دهد.
درستی: داریم

$$|C_{g^{p/2+1}, [\log p]-1}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^t}} \sum_{i=0}^{2^t-1} |g^{p/2+i}\rangle \quad (5.1)$$

که t بزرگترین توان ۲ کوچکتر از p است. همچنین چون $y = g^x$ داریم

$$|C_{y, [\log p]-3}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^{t'}}} \sum_{i=0}^{2^{t'}-1} |g^{x+i}\rangle \quad (6.1)$$

که t' بزرگترین توان ۲ کوچکتر از $p/8$ است. اکنون با مقایسه توان‌های g در پشتیبانی معادلات (۵.۱) و (۶.۱) می‌بینیم که

• اگر $x \in [1, cp]$ آنگاه

$$|C_{g^{p/2+1}, [\log p]-1}\rangle, \text{ and } |C_{y, [\log p]-3}\rangle$$

پشتیبانی‌های مجزا دارند و بنابراین

$$\langle C_{y, [\log p]-3} | C_{g^{p/2+1}, [\log p]-1} \rangle = 0$$

• در حالی که اگر $x \in [\frac{p}{4} + 1, \frac{p}{4} + cp]$ آنگاه همپوشانی بزرگ است و

$$|\langle C_{y, [\log p]-3} | C_{g^{p/2+1}, [\log p]-1} \rangle|$$

ثابت است.

۵.۲.۱ باقی‌مانده درجه دو

مسئله : اگر $x = y^2 \pmod{n}$ برای برخی مقادیر y باشد xRn می‌نویسیم و در غیر این صورت xNn . مسئله QR این است که روی ورودی x و n تصمیم بگیریم آیا xRn هست یا خیر؟ برای حالتیکه n اول باشد الگوریتم کارآمدی شناخته شده است و مسئله برای $n = pq$ که p و q به‌طور تصادفی از بین اعداد اول بزرگ انتخاب شده‌اند سخت فرض می‌شود. واقعیت بنیادی که مستقیماً از قضیه باقی‌مانده چینی نتیجه می‌شود:

واقعیت ۲.

• اگر فاکتورگیری اول از n برابر $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$ باشد، آنگاه برای هر x داریم

$$xRn \Leftrightarrow \forall_{1 \leq i \leq k} xRp_i$$

• اگر فاکتورگیری اول از n برابر $n = p_1 p_2 \cdots p_k$ باشد آنگاه هر $z \in \mathbb{Z}_n$ که ریشه مربع دارد، همان تعداد ریشه مربع را دارد.

نشان می‌دهیم چگونه حالت $n = pq$ را به CQS کاهش دهیم (با اتخاذ اثبات دانش صفر [۲۴]).

کاهش: از مدار $C_a(r)$ استفاده می‌کنیم که روی ورودی $r \in \mathbb{Z}_n$ خروجی

$$z = r^2 a \pmod{n}$$

را می‌دهد. فرض کنید برای هر a بدانیم چگونه از C_a نمونه‌برداری کوانتومی کنیم. روی ورودی اعداد صحیح n ، x و $(n, x) = 1$ ، الگوریتم به حالت $\frac{1}{\sqrt{2}}[|0\rangle|C_1\rangle + |1\rangle|C_x\rangle]$ می‌رود و طبق ادعای ۱ ادامه می‌دهد.

درستی: داریم

$$|C_x\rangle = \sum_z \sqrt{p_z} |z\rangle \quad (۷.۱)$$

که $p_z = \Pr_r(z = r^2 x)$ و

$$|C_1\rangle = \sum_{z: zRn} \alpha |z\rangle \quad (۸.۱)$$

برای مقداری α ثابت مستقل از z .

• اگر xRn آنگاه $z = r^2x$ نیز یک مربع است. علاوه بر این چون $(x, n) = 1$ داریم $p_z = \Pr_r$ (ریشه مربعی z/x است) و چون هر مربع همان تعداد ریشه مربع را دارد، نتیجه می‌گیریم $|C_x\rangle = |C_1\rangle$ و $\langle C_x | C_1 \rangle = 1$.

• فرض کنید xNn . فقط $1 - p + q$ عدد صحیح $r \in \mathbb{Z}_n$ وجود دارند که با n هم‌اول نیستند. برای هر r هم‌اول با n ، $z = xr^2$ باید یک غیرباقی‌مانده باشد (وگرنه xRn هم می‌شد). نتیجه می‌گیریم $\sum_{z: zRn} p_z \leq \frac{p+q}{pq} \approx 0$ و بنابراین $\langle C_x | C_1 \rangle \approx 0$.

توجه می‌کنیم که برای n کلی، عناصر مختلف ممکن است تعداد جواب‌های متفاوتی داشته باشند (مثلاً $n = 8$ را امتحان کنید) و تعداد عناصر هم‌اول نبودن با n ممکن است زیاد باشد، پس باید دقیق‌تر بود.

۶.۲.۱ تقریب CVP

اینجا تقلیل به نمونه‌برداری کوانتومی را برای یک مسئله گپ CVP (نزدیک‌ترین بردار در یک شبکه) توصیف می‌کنیم که بر اثبات دانش صفر آماری گلدریچ و گلدواسر [۲۲] استوار است. یک شبکه با بعد n با یک پایه، با نماد B ، که یک ماتریس $n \times n$ نامنفرد روی $\mathbb{R}$ است نمایش داده می‌شود. شبکه $L(B)$ مجموعه نقاط

$$L(B) = \{Bc \mid c \in \mathbb{Z}^n\}$$

است، یعنی تمام ترکیبات خطی صحیح ستون‌های B . فاصله $d(v_1, v_2)$ بین دو نقطه فاصله اقلیدسی ℓ_2 است. فاصله بین یک نقطه v و یک مجموعه A برابر

$$d(v, A) = \min_{a \in A} d(v, a)$$

است. همچنین $\|S\|$ را طول بزرگترین بردار مجموعه S می‌نامیم. مسئله نزدیک‌ترین بردار، CVP، به عنوان ورودی یک شبکه n بعدی B و یک بردار هدف $v \in \mathbb{R}^n$ می‌گیرد. خروجی باید نقطه $b \in L(B)$ نزدیک‌ترین به v باشد. مسئله سخت-NP است. علاوه بر این، تقریب فاصله تا نزدیک‌ترین بردار در شبکه تا حد فاکتورهای کوچک NP-سخت است و تقریب آن تا حد فاکتور $2^{\epsilon n}$ برای هر $\epsilon > 0$ آسان است. برای بحث [۲۲] را ببینید. در [۲۲] یک اثبات دانش صفر کامل (اثبات‌کننده صادق) برای دور بودن از شبکه داده شده است. اکنون مسئله promise را توصیف می‌کنیم.

مسئله:

• **ورودی:** یک شبکه n بعدی B ، یک بردار $v \in \mathbb{R}^n$ و فاصله تعیین شده d . قرار می‌دهیم $g = g(n) = \frac{\sqrt{n}}{c \log n}$ برای مقداری $c > 0$.

• **promise:** یا $d(v, L(B)) \leq d$ یا $d(v, L(B)) \geq g \cdot d$.

• **خروجی:** کدام امکان رخ می‌دهد.

H_t را کره تمام نقاط در $\mathbb{R}^n$ با فاصله حداکثر t از مبدأ نشان می‌دهیم. **کاهش:** مدار C به عنوان ورودی یک رشته تصادفی می‌گیرد و بردار $r + \eta$ را برمی‌گرداند، که در آن r یک نقطه یکنواخت تصادفی در

$$H_{\sqrt{n} \|B \cup \{v\}\|} \cap L(B)$$

و η یک نقطه یکنواخت تصادفی $\eta \in H_{g/2 \cdot d}$ است. [۲۲] نحوه نمونه برداری چنین نقاطی را با توزیع تقریباً درست توضیح می‌دهد؛ یعنی توصیفی از یک چنین C کارآمد می‌دهند. یادآوری می‌کنیم که به دلیل مسائل دقت نمی‌توان نقاط را به طور تصادفی از فضای بردار (پیوسته) حقیقی انتخاب کرد، اما [۲۲] نشان می‌دهد که گرفتن تقریب گسسته به اندازه کافی ریز و یک برش به اندازه کافی بزرگ شبکه به خطای نمایی کوچک می‌انجامد. از این پس در دنیای پیوسته کار می‌کنیم، با در نظر داشتن اینکه در واقع همه چیز در یک تقریب گسسته آن پیاده‌سازی شده است.

اکنون فرض کنیم می‌توانیم از مدار C نمونه برداری کوانتومی کنیم. آنگاه می‌توانیم از مدار C_v که همان مدار تعریف می‌کنیم جز اینکه خروجی‌ها با بردار v جابه‌جا شده و به $r + \eta + v$ تبدیل می‌شوند نیز نمونه برداری کوانتومی کنیم. برای حل مسئله گپ الگوریتم به حالت $\frac{1}{\sqrt{2}}[|0\rangle|C_0\rangle + |1\rangle|C_1\rangle]$ می‌رود و طبق ادعای ۱ ادامه می‌دهد.

درستی: اگر v از شبکه $L(B)$ دور باشد، محاسبه در [۲۲] نشان می‌دهد که حالت‌های $|C_0\rangle$ و $|C_1\rangle$ همپوشانی ندارند و بنابراین $\langle C_0 | C_1 \rangle = 0$.

از سوی دیگر فرض کنید v به شبکه نزدیک است، $d(v, L(B)) \leq d$. توجه کنید که نویز η اندازه حدود gd دارد و بنابراین کره‌های اطراف هر نقطه شبکه r و اطراف $r + v$ همپوشانی زیادی دارند. در واقع استدلال [۲۲] نشان می‌دهد که اگر $|C_0\rangle = \sum_z p_z |z\rangle$ و $|C_1\rangle = \sum_z p'_z |z\rangle$ با تکرار بالا را بنویسیم آنگاه $|p - p'| \leq 1 - n^{-2c}$ می‌بینیم $\langle C_0 | C_1 \rangle = F(p, p') \geq n^{-2c}$. با تکرار بالا $\text{poly}(n)$ بار یک الگوریتم RQP، یعنی الگوریتم کوانتومی چند جمله‌ای با خطای یک طرفه، به دست می‌آوریم.

۳.۱ پیش‌زمینه فیزیک

این بخش پیش‌زمینه مورد نیاز برای تعریف تولید حالت آدیاباتیکی را می‌دهد. با مقدماتی دربارهٔ نرم عملگر و فرمول تروترو شروع می‌کنیم. سپس قضیهٔ آدیاباتیکی و مدل محاسبهٔ آدیاباتیکی طبق تعریف [۲۰] را توصیف می‌کنیم.

۱.۳.۱ نرم طیفی

نرم عملگر یک تبدیل خطی T ، القاشده توسط نرم ℓ_2 ، نرم طیفی نامیده می‌شود و با

$$\|T\| = \max_{\psi \neq 0} \frac{|T\psi|}{|\psi|}$$

تعریف می‌شود.

• اگر T هرمیتی یا یکانی باشد (به‌طور کلی اگر T نرمال باشد، یعنی با الحاقش جابه‌جا شود) آنگاه $\|T\|$ برابر بزرگترین قدرمطلق مقادیرهای ویژه اش است.

• اگر U یکانی باشد، $\|U\| = 1$. همچنین $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$.

• در نهایت اگر $A = (a_{i,j})$ یک ماتریس $D \times D$ باشد آنگاه $\|A\| \leq D^2 \|A\|_\infty$ که

$$\|A\|_\infty = \max_{i,j} |a_{i,j}|$$

۱.۳.۱ تعریف. می‌گوییم یک تبدیل خطی T_2 یک تبدیل خطی T_1 را با دقت α تقریب می‌زند اگر $\|T_1 - T_2\| \leq \alpha$ ، و در این صورت می‌نویسیم $T_2 = T_1 + \alpha$.

۲.۳.۱ فرمول تروترو

فرض کنید $H = \sum H_m$ با هر H_m هرمیتی باشد. فرمول تروترو می‌گوید می‌توان e^{-itH} را با درهم‌آمیختن به‌آهستگی اجراهای e^{-tH_m} تقریب زد. از مدل زیر استفاده می‌کنیم:

لم ۳. [۳۷] فرض کنید H_i هرمیتی باشند، $H = \sum_{m=1}^M H_m$. علاوه بر این فرض کنید H_i و H نرم کران‌دار دارند، $\|H\|, \|H_i\| \leq \Lambda$. تعریف کنید

$$U_\delta = [e^{-\delta i H_1} \cdot e^{-\delta i H_2} \cdot \dots \cdot e^{-\delta i H_M}] \cdot [e^{-\delta i H_M} \cdot e^{-\delta i H_{M-1}} \cdot \dots \cdot e^{-\delta i H_1}]$$

آنگاه $\|U_\delta - e^{-\delta i H}\| \leq O(M \cdot (\delta \Lambda)^3)$.

با استفاده از ویژگی‌های $\|\cdot\|$ گفته‌شده نتیجه می‌گیریم:
 نتیجه ۲. فرض کنید H_i هرمیتی باشند، $H = \sum_{m=1}^M H_m$. فرض کنید $\|H\|, \|H_i\| \leq \Lambda$.
 آنگاه برای هر $t > 0$

$$\|U_\delta^{t/(2\delta)} - e^{-itH}\| \leq O\left(\frac{t}{2\delta} \cdot M \cdot (\delta\Lambda)^3\right) \quad (9.1)$$

چون $\|U_\delta - I\| \leq 2M\Lambda\delta$ همچنین $\|U_\delta^{[t/(2\delta)]} - U_\delta^{t/(2\delta)}\| \leq 2M\Lambda\delta$ داریم و بنابراین:
 نتیجه ۳. فرض کنید H_i هرمیتی باشند، $H = \sum_{m=1}^M H_m$. فرض کنید $\|H\|, \|H_i\| \leq \Lambda$.
 آنگاه برای هر $t > 0$

$$\|U_\delta^{[t/(2\delta)]} - e^{-itH}\| \leq O(M\Lambda \cdot \delta + M\Lambda^3 t \cdot \delta^2) \quad (10.1)$$

توجه کنید که برای هر t, M و Λ ثابت، جمله خطا با δ به صفر می‌رود. در کاربردها، δ را به اندازه چند جمله‌ای کوچک انتخاب می‌کنیم تا جمله خطای بالا به اندازه چند جمله‌ای کوچک باشد.

۳.۳.۱ معادله شرودینگر وابسته به زمان

حالت کوانتومی $|\psi\rangle$ یک سیستم کوانتومی طبق معادله شرودینگر در زمان تحول می‌یابد:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle \quad (11.1)$$

که در آن $H(t)$ ماتریسی هرمیتی است که هامیلتونی سیستم فیزیکی نامیده می‌شود. تحول حالت از زمان 0 تا زمان T را می‌توان با انتگرال‌گیری معادله شرودینگر در زمان توصیف کرد. اگر H ثابت و مستقل از زمان باشد، به دست می‌آوریم

$$|\psi(T)\rangle = U(T) |\psi(0)\rangle = e^{-iHT} |\psi(0)\rangle \quad (12.1)$$

چون H هرمیتی است e^{-iHT} یکانی است و بنابراین تحول یکانی آشنای مدارهای کوانتومی را می‌گیریم. تحول زمانی صرف‌نظر از وابسته بودن یا نبودن H به زمان یکانی است.

• حالت پایه یک هامیلتونی H حالت ویژه با کوچکترین مقدار ویژه است و آن را $\alpha(H)$ می‌نامیم.

• گپ طیفی یک هامیلتونی H تفاوت بین کوچکترین و دومین کوچکترین مقدار ویژه است و آن را $\Delta(H)$ می‌نامیم.

۴.۳.۱ قضیه آدیاباتیک

در مطالعه تحول آدیاباتیک به رفتار درازمدت (در زمان‌های بزرگ T) یک سیستم کوانتومی مقداردهی شده در حالت پایه H در زمان 0 ، وقتی هامیلتونی سیستم، $H(t)$ ، در زمان بسیار کند تغییر می‌کند، یعنی به صورت آدیاباتیک، علاقه‌مندیم. بیان کیفی قضیه آدیاباتیک این است که اگر سیستم کوانتومی در حالت پایه $H(0)$ ، هامیلتونی در زمان 0 ، مقداردهی اولیه شود و اگر تغییر H در طول مسیر $H(t)$ در فضای هامیلتونی به طور بی‌نهایت کند انجام شود، آنگاه حالت نهایی حالت پایه هامیلتونی نهایی $H(T)$ خواهد بود.

توضیح بیشتر: (در مطالعه تحول آدیاباتیک، به رفتار یک سیستم کوانتومی در طول زمان‌های طولانی (زمان‌های بزرگ T) علاقه‌مندیم، زمانی که این سیستم در حالت پایه هامیلتونی H در زمان صفر ($t = 0$) قرار دارد. وقتی هامیلتونی سیستم $H(t)$ به طور بسیار کند تغییر می‌کند (یعنی به صورت آدیاباتیک)، هدف ما بررسی این تغییرات است. بیان کیفی قضیه آدیاباتیک می‌گوید که اگر سیستم کوانتومی در حالت پایه هامیلتونی اولیه $H(0)$ شروع شود و هامیلتونی آن در طول زمان به طور بی‌نهایت کند تغییر کند، آنگاه در پایان زمان T ، سیستم در حالت پایه هامیلتونی نهایی $H(T)$ خواهد بود.)

برای درست کردن این بیان باید شرایط و کمی‌سازی‌های گوناگونی اضافه کنیم. از نظر تاریخی، نخستین و ساده‌ترین قضیه آدیاباتیک توسط بورن و فاک در ۱۹۲۸ [۸] یافت شد. در ۱۹۵۸ کاتو [۳۱] بیان را به طور اساسی به بیانی که در این مقاله استفاده می‌کنیم (که به زودی بیان می‌کنیم) و معمولاً به قضیه آدیاباتیک اشاره دارد بهبود داد. اثباتی را می‌توان در [۳۶] یافت. برای قضایای آدیاباتیک پیشرفته‌تر [۷] و مراجع آن را ببینید.

برای بیان قضیه آدیاباتیک کار با زمان بازمقیاس شده $s = t/T$ که T زمان کل است راحت و مرسوم است. معادله شرودینگر باز بیان شده بر حسب زمان بازمقیاس شده s آنگاه می‌خواند

$$i\hbar \frac{d}{ds} |\psi(s)\rangle = T \cdot H(s) |\psi(s)\rangle \quad (۱۳.۱)$$

که در آن $T = dt/ds$ را می‌توان برنامه تأخیر یا زمان کل نامید.

۲.۳.۱ قضیه (قضیه آدیاباتیک، برگرفته از (۳۶، ۲۰)). فرض کنید $H(\cdot)$ تابعی از $[0, 1]$ به فضای بردار هامیلتونی‌ها روی n کیوبیت باشد. فرض کنید $H(\cdot)$ پیوسته است، برای هر $s \in [0, 1]$ حالت پایه یکتا دارد و در همه نقاط به جز احتمالاً تعداد متناهی نقطه مشتق‌پذیر

است. فرض کنید $\epsilon > 0$ و شرط آدیاباتیک زیر برای همه نقاط $s \in (0, 1)$ که در آن‌ها مشتق تعریف شده برقرار است:

$$T\epsilon \geq \frac{\left\| \frac{d}{ds} H(s) \right\|}{(\Delta(H(s)))^2} \quad (14.1)$$

آنگاه سیستمی کوانتومی که در زمان 0 با حالت پایه $\alpha(H(0))$ مقداردهی اولیه شده و طبق دینامیک هامیلتونی‌های $H(\cdot)$ تحول می‌یابد در زمان بازمقیاس شده 1 به حالتی $|\psi(1)\rangle$ می‌رسد که در فاصله ϵ^c از $\alpha(H(1))$ برای مقداری ثابت $c > 0$ است.

به معادله ۱۴ به عنوان شرط آدیاباتیک اشاره می‌کنیم.

برهان قضیه آدیاباتیک نسبتاً پیچیده است. یکی از راه‌های درک آن، مشاهده رفتار معادله شرودینگر است زمانی که حالت‌های ویژه (eigenstates) در نظر گرفته می‌شوند؛ اگر مقدار ویژه λ باشد، حالت ویژه با یک ضریب ضربی $e^{i\lambda t}$ تکامل می‌یابد که هر چه قدر مطلق مقدار ویژه λ بزرگتر باشد، این چرخش در زمان سریع‌تر انجام می‌شود و به این ترتیب، حالت پایه کمترین چرخش را دارد. این چرخش‌های سریع اساساً مسئول لغو اثرات مشارکت‌های بردارهایی با مقادیر ویژه بالاتر هستند، به دلیل اثرات تداخل.

۴.۱ تولید حالت کوانتومی آدیاباتیک

در این بخش پارادایم خود را برای تولید حالت کوانتومی بر اساس ایده‌های محاسبه کوانتومی آدیاباتیک (و قضیه آدیاباتیک) تعریف می‌کنیم. می‌خواهیم تا حد امکان در بلوک‌های سازنده انعطاف داشته باشیم. بنابراین هر هامیلتونی را که بتوان به صورت کارآمد توسط مدارهای کوانتومی پیاده‌سازی کرد مجاز می‌کنیم. همچنین استفاده از مسیرهای کلی هامیلتونی و نه لزوماً خطوط راست را مجاز می‌کنیم. تعریف می‌کنیم:

۱.۴.۱ تعریف (هامیلتونی‌های شبیه‌سازی‌پذیر). می‌گوییم یک هامیلتونی H روی n کیوبیت شبیه‌سازی‌پذیر است اگر برای هر $t > 0$ و هر دقت $0 < \alpha < 1$ تبدیل یکانی

$$U(t) = e^{-iHt} \quad (15.1)$$

را بتوان با یک مدار کوانتومی با اندازه $\text{poly}(n, t, 1/\alpha)$ تا دقت α تقریب زد.

اگر H شبیه‌سازی‌پذیر باشد آنگاه به‌طور تعریف cH برای هر $0 \leq c \leq \text{poly}(n)$ نیز شبیه‌سازی‌پذیر است. بنابراین از معادلهٔ تروتر (۳.۱) نتیجه می‌شود که هر ترکیب محدب از دو هامیلتونی شبیه‌سازی‌پذیر با نرم کران‌دار شبیه‌سازی‌پذیر است. همچنین اگر H شبیه‌سازی‌پذیر باشد و U ماتریسی یکانی باشد که بتوان به‌صورت کارآمد با یک مدار کوانتومی اعمال کرد آنگاه $UHU^\dagger$ نیز شبیه‌سازی‌پذیر است چون $e^{-itUHU^\dagger} = Ue^{-itH}U^\dagger$. توجه می‌کنیم که این قواعد را نمی‌توان به‌صورت بازگشتی به‌طور نامحدود بار به‌کار برد چون شبیه‌سازی آنگاه منفجر می‌شود. خوانندهٔ علاقه‌مند به [۳۷، ۱۰] برای مجموعهٔ کامل‌تری از قواعد شبیه‌سازی هامیلتونی‌ها ارجاع داده می‌شود. اکنون یک مسیر آدیاباتیک را توصیف می‌کنیم که مسیری مجاز در فضای هامیلتونی است:

۲.۴.۱ تعریف (مسیر آدیاباتیک). تابع H از $s \in [0, 1]$ به فضای بردار هامیلتونی‌ها روی n کیوبیت یک مسیر آدیاباتیک است اگر

- $H(s)$ پیوسته باشد؛
- $H(s)$ به‌جز در تعداد متناهی نقطه مشتق‌پذیر باشد؛
- $H(s)$ ، $\forall s$ حالت پایهٔ یکتا داشته باشد؛
- $H(s)$ ، $\forall s$ با دادن s شبیه‌سازی‌پذیر باشد.

قضیهٔ آدیاباتیک به ما می‌گوید که تحول زمانی سیستمی که در طول مسیر آدیاباتیک تحول می‌یابد اگر به‌اندازهٔ کافی کند انجام شود، یعنی وقتی شرط آدیاباتیک برقرار است، با حالت پایهٔ نهایی به پایان می‌رسد. تولید حالت کوانتومی آدیاباتیک اساساً فرایند پیاده‌سازی تحول شرونینگر در طول یک مسیر آدیاباتیک است، که در آن شرط آدیاباتیک را می‌خواهیم.

۳.۴.۱ تعریف (تولید حالت کوانتومی آدیاباتیک). یک مولد حالت کوانتومی آدیاباتیک $(H_x(s), T, \epsilon)$ برای هر $x \in \{0, 1\}^n$ یک مسیر آدیاباتیک $H_x(s)$ دارد به‌طوری که برای ϵ, T داده‌شده شرط آدیاباتیک برای همهٔ $s \in [0, 1]$ که در آن تعریف شده برقرار است. همچنین می‌خواهیم مولد صریح باشد، یعنی ماشین کوانتومی با زمان چندجمله‌ای وجود داشته باشد که

- با ورودی $x \in \{0, 1\}^n$ حالت پایهٔ $\alpha(H_x(0))$ را برمی‌گرداند و

• با ورودی $x \in \{0, 1\}^n$ ، $s \in [0, 1]$ و $\delta > 0$ مدار $C_x(s)$ تقریب‌زننده $e^{-i\delta H_x(s)}$ را برمی‌گرداند.

آنگاه می‌گوییم مولد به‌صورت آدیاباتیک $\alpha(H_x(1))$ را تولید می‌کند.

یادآوری: در مقالات قبلی دربارهٔ محاسبهٔ آدیاباتیک، مثلاً در [۱۵]، از برنامهٔ تأخیر $\tau(s)$ که تابعی از s است استفاده شد. ما به‌جای آن با یک پارامتر تأخیر واحد T کار کردیم که ممکن است محدودکننده به‌نظر برسد؛ با این حال کار با یک پارامتر واحد مدل را محدود نمی‌کند چون برنامه‌های تأخیر پیچیده‌تر را می‌توان در وابستگی به s رمزگذاری کرد. نشان خواهیم داد که هر مولد حالت کوانتومی آدیاباتیک را می‌توان به‌صورت کارآمد توسط یک مدار کوانتومی شبیه‌سازی کرد، در ادعا ۲. بعداً جهت دیگر ادعا ۲ را اثبات می‌کنیم که دلالت بر قضیهٔ ۲ دارد و معادل بودن قدرت محاسباتی تولید حالت کوانتومی در چارچوب استاندارد و آدیاباتیک را نشان می‌دهد. بنابراین طراحی الگوریتم‌های تولید حالت در پارادایم آدیاباتیک واقعاً معنا دارد چون می‌توان آن را به‌صورت کارآمد روی یک مدار کوانتومی شبیه‌سازی کرد و با رفتن به چارچوب آدیاباتیک و کار فقط با حالت‌های پایه از نظر قدرت محاسباتی چیزی از دست نمی‌دهیم. مزیت کار در مدل آدیاباتیک این است که زبان این پارادایم برای توسعهٔ ابزارهای کلی مناسب‌تر به‌نظر می‌رسد. پس از بیان و اثبات ادعا ۲ به اثبات چند ابزار بنیادی از این دست می‌پردازیم. پس از توسعهٔ این ابزارها خواهیم توانست جهت دیگر قضیهٔ معادل بودن را اثبات کنیم و ابزارها را برای تولید حالت‌های جالب به‌کار ببریم.

۱.۴.۱ شبیه‌سازی مدار تولید حالت آدیاباتیک

یک مولد حالت آدیاباتیک را می‌توان به‌صورت کارآمد توسط یک مدار کوانتومی شبیه‌سازی کرد:

ادعا ۲. (شبیه‌سازی مدار تولید حالت آدیاباتیک.) فرض کنید $(H_x(s), T, \epsilon)$ یک مولد حالت کوانتومی آدیاباتیک باشد. فرض کنید $T \leq \text{poly}(n)$. آنگاه مدار کوانتومی وجود دارد که روی ورودی x حالت $\alpha(H_x(1))$ را تا دقت ϵ با اندازهٔ $\text{poly}(T, 1/\epsilon, n)$ تولید می‌کند.

برهان. (بر اساس قضیهٔ آدیاباتیک) مدار با گسسته‌سازی زمان به بازه‌های به‌اندازهٔ کافی کوچک به طول δ و سپس اعمال ماتریس‌های یکانی $e^{-iH(\delta j)\delta}$ ساخته می‌شود. به‌طور شهودی

این باید کار کند چون قضیه آدیاباتیک به ما می‌گوید سیستمی فیزیکی که برای زمان T طبق معادله شرودینگر با مسیر آدیاباتیک داده شده تحول می‌یابد به حالتی نزدیک به $\alpha(H_x(1))$ می‌رسد. تحلیل خطای صوری را می‌توان با دقتاً همان تکنیک‌های به‌کاررفته در [۱۵] انجام داد. جزئیات اثبات بر اساس قضیه آدیاباتیک را اینجا نمی‌دهیم چون خود اثبات قضیه آدیاباتیک دنبال کردنش سخت است. $\square$

اثبات دومی از ادعا ۲ می‌دهیم. اثبات به دانش قضیه آدیاباتیک نیاز ندارد. در عوض به اثر زنو [۳۸] متکی است و به‌خاطر سادگی‌اش می‌توانیم آن را با جزئیات کامل بیان کنیم. آن را برای دادن اثبات خودکفای ادعا ۲ و همچنین چون معتقدیم دیدگاه متفاوت و روشن‌کننده‌ای از تحول آدیاباتیک از نقطه نظر اندازه‌گیری می‌دهد شامل می‌کنیم. توجه می‌کنیم که رویکرد دیگری به ارتباط بین محاسبه آدیاباتیک و اندازه‌گیری در [۱۱] اتخاذ شده است. اثبات کامل مبتنی بر زنو در پیوست A ظاهر می‌شود. اینجا یک طرح می‌دهیم.

برهان. (بر اساس اثر زنو) همان‌طور که قبل، از حالت $\alpha(H(0))$ شروع می‌کنیم و مدار با گسسته‌سازی زمان به بازه‌های به‌اندازه کافی کوچک به طول δ ساخته می‌شود. در هر گام زمانی $j = 1, \dots, R$ ، به‌جای شبیه‌سازی هامیلتونی مثل قبل یک اندازه‌گیری تعیین‌شده توسط $H(s_j)$ اعمال می‌کنیم. به‌طور مشخص، حالت را در پایه‌ای که حالت پایه $\alpha(H(s_j))$ را در بر می‌گیرد اندازه می‌گیریم. اگر R به‌اندازه کافی بزرگ باشد، هامیلتونی‌های بعدی در نرم طیفی بسیار به هم نزدیک‌اند و شرط آدیاباتیک تضمین می‌کند که حالت‌های پایه آن‌ها در نرم اقلیدسی بسیار به هم نزدیک‌اند. با توجه به اینکه در گام زمانی j حالت، حالت پایه $\alpha(H(s_j))$ است، اندازه‌گیری بعدی با احتمال بسیار بالا در یک تصویر روی حالت پایه جدید $\alpha(H(s_{j+1}))$ نتیجه می‌دهد. اثر زنو تضمین می‌کند که احتمال خطا مانند $1/R^2$ رفتار می‌کند، یعنی به‌صورت درجه‌دو در R (و نه خطی)، و بنابراین خطای انباشته پس از R گام هنوز کوچک است که دلالت می‌کند اگر R به‌اندازه کافی بزرگ گرفته شود احتمال اینکه حالت نهایی حالت پایه $H(1)$ باشد بسیار بالاست. $\square$

۵.۱ لم هامیلتونی تنک

نخستین دغدغه ما این است که کدام هامیلتونی‌ها را می‌توان به‌صورت کارآمد شبیه‌سازی کرد. لم هامیلتونی تنک را باز بیان می‌کنیم:

لم ۱ (لم هامیلتونی تنک). اگر H یک هامیلتونی سطر-تنک و سطر-قابل محاسبه روی n کیوبیت باشد و $\|H\| \leq \text{poly}(n)$ آنگاه H شبیه‌سازی پذیر است. ایده اصلی اثبات این است که H را به صورت صریح به عنوان مجموعی از تعداد چندجمله‌ای هامیلتونی‌های با نرم کران دار H_m بنویسیم که همگی بلوک قطری (به معنای ترکیبیاتی) هستند و اندازه هر بلوک در هر ماتریس حداکثر 2×2 است. سپس نشان می‌دهیم هر هامیلتونی H_m شبیه‌سازی پذیر است و از فرمول تروتز برای شبیه‌سازی H استفاده می‌کنیم.

۱.۵.۱ کاهش به ماتریس‌های بلوک قطری ترکیبیاتی 2×2

۱.۵.۱ تعریف (بلوک ترکیبیاتی). فرض کنید A ماتریسی با سطرهای $\text{ROWS}(A)$ و ستون‌های $\text{COLS}(A)$ باشد. می‌گوییم $(R, C) \subseteq \text{ROWS}(A) \times \text{COLS}(A)$ یک بلوک ترکیبیاتی است اگر $|R| = |C|$ ، برای هر $c \in C$ و هر $r \notin R$ داشته باشیم $A(c, r) = 0$ ، و برای هر $c \notin C$ و هر $r \in R$ داشته باشیم $A(c, r) = 0$.

به بیانی دیگر یک بلوک ترکیبیاتی با استفاده از یک جفت (R, C) از سطرها و ستون‌ها تعریف می‌شود، به شرطی که سه ویژگی زیر را داشته باشد:

۱. هم‌اندازه بودن سطرها و ستون‌ها: تعداد سطرها و ستون‌های بلوک با تعداد ستون‌های بلوک برابر باشد:

$$|R| = |C|$$

۲. صفر بودن عناصر خارج از بلوک در ستون‌ها: برای هر ستون $c \in C$ و هر سطر $r \notin R$ داریم:

$$A(r, c) = 0$$

یعنی ستون‌های مربوط به بلوک، خارج از سطرها و ستون‌های بلوک، صفر هستند.

۳. صفر بودن عناصر خارج از بلوک در سطرها: برای هر سطر $r \in R$ و هر ستون $c \notin C$ داریم:

$$A(r, c) = 0$$

یعنی سطرها و ستون‌های مربوط به بلوک، خارج از ستون‌های بلوک، صفر هستند.

ماتریس A به صورت بلوک قطری در معنای ترکیبیاتی است اگر و تنها اگر بتوان با تغییر نام گره‌ها، آن را به صورت بلوک قطری به معنای معمولی تبدیل کرد. به طور معادل، A به صورت بلوک قطری در معنای ترکیبیاتی است اگر و تنها اگر بتوان سطرهای آن را به شکل

$$\text{ROWS}(A) = \bigcup_{b=1}^B R_b$$

و ستون‌های آن را به شکل

$$\text{COLS}(A) = \bigcup_{b=1}^B C_b$$

تقسیم کرد، به طوری که برای هر b ، (R_b, C_b) یک بلوک ترکیبیاتی باشد. می‌گوییم A به صورت (2×2) بلوک قطری ترکیبیاتی است اگر هر بلوک ترکیبیاتی (R_b, C_b) حداکثر 2×2 باشد؛ یعنی برای هر b یا $|R_b| = |C_b| = 1$ و یا $|R_b| = |C_b| = 2$. بلوک ترکیبیاتی می‌تواند $(R = \{1, 2\}, C = \{1, 2\})$ باشد، چون فقط در خانه‌های ردیف ۱ و ۲ و ستون ۱ و ۲ مقادیر غیرصفر داریم و بقیه صفر هستند. فرض کنید ماتریس A به شکل زیر داریم:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

تجزیه بلوک‌ها

• بلوک اول:

$$R_1 = \{1, 2\}, \quad C_1 = \{1, 2\}$$

زیرماتریس متناظر:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

• بلوک دوم:

$$R_2 = \{3, 4\}, \quad C_2 = \{3, 4\}$$

زیرماتریس متناظر:

$$\begin{pmatrix} ۳ & ۴ \\ ۵ & ۶ \end{pmatrix}$$

توضیح

هر زیرماتریس (R_b, C_b) یک بلوک ترکیبیاتی است، زیرا خانه‌های خارج از این بلوک‌ها صفر هستند یا با بلوک دیگری تداخلی ندارند. هر بلوک حداکثر ۲×۲ است، پس این ماتریس ۲×۲ بلوک قطری ترکیبیاتی است. اگر بخواهیم به بلوک قطری معمولی نگاه کنیم، با همین ترتیب سطرها و ستون‌ها، ماتریس به شکل بلوک قطری درمی‌آید:

$$A = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} ۱ & ۰ \\ ۰ & ۲ \end{pmatrix} & ۰ \\ ۰ & \begin{pmatrix} ۳ & ۴ \\ ۵ & ۶ \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

ادعا ۳. (لم تجزیه.) فرض کنید H یک هامیلتونی سطری-تنک و سطری-محاسبه پذیر روی n کیوبیت با حداکثر D درایه ناصفر در هر سطر باشد. آنگاه راهی برای تجزیه H به $H = \sum_{m=1}^{(D+1)^2 n^6} H_m$ وجود دارد به طوری که

• هر H_m یک هامیلتونی سطری-تنک و سطری-محاسبه پذیر روی n کیوبیت باشد.

• هر H_m بلوک قطری ترکیبیاتی ۲×۲ باشد.

(اثبات با رنگ آمیزی درایه‌ها و تعریف $\text{col}_H(i, j)$ مطابق مقاله اصلی.)

ادعا ۴. برای هر m ، $\|H_m\| \leq \|H\|$.

۲.۵.۱ ماتریس‌های بلوک قطری ترکیبیاتی ۲×۲ شبیه‌سازی پذیرند

ادعا ۵. هر هامیلتونی A که سطری-محاسبه پذیر و بلوک قطری ترکیبیاتی ۲×۲ باشد تا تقریب چندجمله‌ای دلخواه شبیه‌سازی پذیر است. (مدار با T_1, T_2, T_1^{-1} و درستی با $\text{Diff} = e^{-itA} - T_1^{-1} T_2 T_1$.)

برهان. فرض کنید $t > 0$ و $\alpha > 0$ یک پارامتر دقت باشد. مدار: ماتریس A به صورت 2×2 بلوک قطری ترکیبیاتی است. بنابراین نتیجه می‌گیریم که عمل A روی یک ورودی داده شده $|k\rangle$ توسط یک تبدیل یکانی 2×2 به نام U_k توصیف می‌شود.

به طور رسمی، برای هر k ، فرض کنید $|k\rangle$ به یک بلوک 2×2 شامل $\{k, \ell\}$ در A تعلق دارد. ما مقدار $b_k = 2$ (برای بلوک 2×2) و

$$\min_k = \min(k, \ell), \quad \max_k = \max(k, \ell)$$

(برای زیرفضایی که k به آن تعلق دارد) را تعریف می‌کنیم. سپس A_k را بخش مرتبط با این زیرفضا تعریف می‌کنیم:

$$A_k = \begin{pmatrix} A_{\min_k, \min_k} & A_{\min_k, \max_k} \\ A_{\max_k, \min_k} & A_{\max_k, \max_k} \end{pmatrix}, \quad U_k = e^{-itA_k}.$$

اگر $|k\rangle$ به یک بلوک 1×1 تعلق داشته باشد، به طور مشابه داریم:

$$b_k = 1, \quad \min_k = \max_k = k, \quad A_k = (A_{k,k}), \quad U_k = (e^{-itA_k}).$$

مدار تقریب‌زده ما این رفتار را شبیه‌سازی می‌کند. ما به دو تبدیل نیاز داریم. تعریف می‌کنیم:

$$T_1 : |k, \circ\rangle \rightarrow |b_k, \min_k, \max_k, \tilde{A}_k, \tilde{U}_k, k\rangle$$

که در آن $\tilde{A}_k$ تقریب ما برای عناصر A_k و $\tilde{U}_k$ تقریب ما برای $e^{-it\tilde{A}_k}$ است، و هر دو ماتریس با چهار عنصر (یا یک عنصر) خود نمایش داده شده‌اند. ما از دقت $\alpha^{O(1)}$ استفاده می‌کنیم. با داشتن $k, \min_k, \max_k, \tilde{U}_k$ نوشته شده، می‌توانیم عمل $\tilde{U}_k$ را شبیه‌سازی کنیم. بنابراین می‌توانیم یک تبدیل یکانی کارآمد T_2 داشته باشیم:

$$T_2 : |\tilde{U}_k, \min_k, \max_k\rangle |v\rangle = |\tilde{U}_k, \min_k, \max_k\rangle |\tilde{U}_k v\rangle$$

برای هر $|v\rangle \in \text{Span}\{\min_k, \max_k\}$.

الگوریتم ما به این صورت است که ابتدا T_1 اعمال شود، سپس T_2 و در نهایت T_1^{-1} برای پاکسازی اجرا شود.

صحت الگوریتم: فرض کنید

$$\text{DIFF} = e^{-itA} - T_1^{-1} T_2 T_1.$$

هدف ما نشان دادن این است که

$$\|\text{DIFF}\| \leq \alpha.$$

توجه می‌کنیم که DIFF نیز به صورت بلوک قطری 2×2 است، بنابراین نرم آن می‌تواند توسط یک بردار ψ متعلق به یکی از زیرفضاهای یک یا دو بعدی آن، مثلاً $\text{Span}\{\min_k, \max_k\}$ ، حاصل شود.

فرض کنید

$$U_k|\psi\rangle = \alpha|\min_k\rangle + \beta|\max_k\rangle$$

و

$$\tilde{U}_k|\psi\rangle = \tilde{\alpha}|\min_k\rangle + \tilde{\beta}|\max_k\rangle.$$

می‌بینیم که:

$$\begin{aligned} |\psi, \circ\rangle &\xrightarrow{T_1} |b_k, \min_k, \max_k, \tilde{A}_k, \tilde{U}_k, \psi\rangle \\ &\xrightarrow{T_2} |b_k, \min_k, \max_k, \tilde{A}_k, \tilde{U}_k, \tilde{U}_k\psi\rangle \\ &= \tilde{\alpha}|b_k, \min_k, \max_k, \tilde{A}_k, \tilde{U}_k, \min_k\rangle + \tilde{\beta}|b_k, \min_k, \max_k, \tilde{A}_k, \tilde{U}_k, \max_k\rangle \\ &\xrightarrow{T_1^{-1}} \tilde{\alpha}|\min_k, \circ\rangle + \tilde{\beta}|\max_k, \circ\rangle \end{aligned}$$

معادله اول درست است زیرا برای $|\min_k\rangle$ و $|\max_k\rangle$ برقرار است و با استفاده از خطی بودن، برای کل زیرفضا نیز برقرار می‌باشد. نتیجه می‌گیریم که

$$|\text{DIFF}|\psi\rangle| = |(U_k - \tilde{U}_k)|\psi\rangle|$$

و بنابراین

$$\|\text{DIFF}\| = \max_k \|U_k - \tilde{U}_k\|.$$

با این حال، بر اساس ساختار ما،

$$\|\tilde{A}_k - A_k\|_\infty \leq \alpha^{O(1)}$$

و بنابراین

$$\|\tilde{U}_k - U_k\| \leq \alpha$$

□

که همان چیزی است که می‌خواستیم نشان دهیم.

ما این ادعا را برای ماتریس‌هایی با بلوک‌های ترکیبیاتی 2×2 ثابت کردیم. لازم به ذکر است که همان روش برای ماتریس‌هایی با بلوک‌های ترکیبیاتی $m \times m$ نیز کار می‌کند، مشروط بر اینکه m چندجمله‌ای در n باشد.

۳.۵.۱ اثبات لم هامیلتونی تنک

اکنون لم همیلتونی پراکنده را اثبات می‌کنیم:

اثبات لم ۱. فرض کنید H یک ماتریس سطری پراکنده باشد، به طوری که در هر سطر حداکثر $D \leq \text{poly}(n)$ عنصر غیرصفر وجود دارد و $\|H\| = \Lambda \leq \text{poly}(n)$. فرض کنید $t > 0$. هدف ما شبیه‌سازی کارآمد e^{-itH} با دقت α است.

ما H را به شکل

$$H = \sum_{m=1}^M H_m$$

می‌نویسیم، همان‌طور که در ادعای ۳ آمده است، با $M \leq (D+1)2^{n^\epsilon} \leq \text{poly}(n)$. Δ را طوری انتخاب می‌کنیم که

$$O(Mt\Lambda^3\Delta^2) \leq \alpha/2.$$

توجه داشته باشید که $\Delta^{-1} \leq \text{poly}(t, n)$ برای یک چندجمله‌ای بزرگ کافی است. بر اساس ادعای ۵، می‌توانیم هر $e^{-i\Delta H_m}$ را در زمان چندجمله‌ای تا دقت $\alpha/(2Mt/\Delta)$ شبیه‌سازی کنیم.

سپس $U_\Delta^{t/2\Delta}$ را با استفاده از تقریب‌های خود برای $e^{-i\Delta H_m}$ محاسبه می‌کنیم، همان‌طور که در نتیجه‌گیری ۳ آمده است.

نتیجه‌گیری ۳ تضمین می‌کند که محاسبات ما تا فاصله α به e^{-itH} نزدیک است، همان‌طور که می‌خواستیم (با استفاده از این حقیقت که برای هر m ، $\|H_m\| \leq \|H\| = \Lambda \leq \text{poly}(n)$). اندازه محاسبات برابر است با

$$t/2\Delta \cdot 2M \cdot \text{poly}(\Delta, M, n, \alpha) = \text{poly}(n, t, \alpha)$$



که همان چیزی است که نیاز داشتیم.

۶.۱ لم مسیر آدیاباتیک ناهموار

لم ۲: فرض کنید $\{H_j\}_{j=1}^{T=\text{poly}(n)}$ دنباله‌ای از هامیلتونی‌های شبیه‌سازی‌پذیر با نرم کران‌دار روی n کیوبیت با گپ‌های طیفی غیرقابل چشم‌پوشی و مقادیر پایه صفر باشد به طوری که ضرب داخلی بین حالت‌های پایه یکتای $\alpha(H_j)$ ، $\alpha(H_{j+1})$ برای همه j غیرقابل چشم‌پوشی باشد. آنگاه الگوریتم کوانتومی کارآمدی وجود دارد که $\alpha(H_0)$ را تا فاصله دلخواه کوچک از $\alpha(H_T)$ می‌برد.

اثبات لم ۲. ما دنباله $\{H_j\}$ را با دنباله‌ای از همیلتونی‌ها به صورت $\{\Pi_{H_j}\}$ جایگزین می‌کنیم، که در آن Π_H یک عملگر تصویر (projection) بر فضای متعامد با حالت پایه H_j است، و سپس دو تصویر مجاور را با یک خط به هم متصل می‌کنیم. ما در ادعای ۶، با استفاده از الگوریتم تخمین فاز کیتائف، نشان می‌دهیم که اگر H_j قابل شبیه‌سازی باشد، آنگاه Π_{H_j} نیز قابل شبیه‌سازی است. همچنین، چون Π_{H_j} ها عملگرهای تصویری هستند، نرم آن‌ها کراندار است و داریم:

$$\|\Pi_{H_j}\| \leq 1.$$

از نتایج ذکر شده در بخش ۳، اینطور نتیجه می‌گیریم که تمام همیلتونی‌ها در مسیر اتصال این تصاویر قابل شبیه‌سازی هستند، زیرا ترکیب‌های محدب از همیلتونی‌های قابل شبیه‌سازی هستند. اکنون باید نشان دهیم که همیلتونی‌های مسیر دارای گپ طیفی غیرقابل صرف‌نظر هستند. بر اساس تعریف، Π_{H_j} دارای گپ طیفی برابر با ۱ است. با این حال، باقی‌مانده این است که نشان دهیم همیلتونی‌های روی خط اتصال Π_{H_j} و $\Pi_{H_{j+1}}$ دارای شکاف طیفی بزرگ هستند، که این را در ادعای ساده ۷ اثبات می‌کنیم. اکنون می‌توانیم قضیه آدیاباتیک را اعمال کرده و لم ۲ را به دست آوریم. در واقع، پارامترسازی زمانی خطی کافی است تا نشان دهیم که این الگوریتم شرط آدیاباتیک را برآورده می‌کند.



اکنون به اثبات ادعاهای ۶ و ۷ می‌پردازیم.

ادعای ۶ (لم تبدیل همیلتونی به تصویرگر): فرض کنید H یک همیلتونی روی n کیوبیت باشد به طوری که e^{-iH} را بتوان با دقت چندجمله‌ای دلخواه توسط یک مدار کوانتومی

چندجمله‌ای تقریب زد، و همچنین $\|H\| \leq m = \text{poly}(n)$ باشد. فرض کنید گپ طیفی H ، یعنی $\Delta(H)$ ، قابل چشم پوشی نباشد و بزرگ‌تر از $1/n^c$ باشد، و نیز فرض کنید مقدار ویژه پایه H برابر با صفر است. در این صورت، تصویرگر Π_H قابل شبیه‌سازی است.

برهان. مشاهده می‌کنیم که الگوریتم تخمین فاز کیتائف را می‌توان در اینجا به کار برد تا تقریب مناسبی از مقدار ویژه به دست آید، و از آنجا که گپ طیفی غیرقابل چشم پوشی است، می‌توان با اطمینان نمایی تشخیص داد که آیا یک حالت ویژه دارای کمترین مقدار ویژه است یا مقدار ویژه بزرگ‌تری دارد. بنابراین می‌توانیم الگوریتم زیر را اعمال کنیم:

- الگوریتم تخمین فاز کیتائف را اعمال می‌کنیم تا یک بیت اطلاعات روی یک کیوبیت کمکی ذخیره شود: اینکه آیا حالت ورودی (که یک حالت ویژه H است) حالت پایه است یا بر آن متعامد است.

- یک شیفت فاز به اندازه e^{-it} روی این کیوبیت کمکی اعمال می‌کنیم، مشروط بر اینکه در حالت $|1\rangle$ باشد (اگر در حالت $|0\rangle$ باشد، کاری انجام نمی‌دهیم). این شیفت فاز شرطی متناظر است با اعمال یک همیلتونی به مدت زمان t که دارای دو زیرفضای ویژه است: حالت پایه و زیر فضای متعامد با آن، با مقادیر ویژه به ترتیب 0 و 1 ، که دقیقاً همان تصویرگر مورد نظر است.

- در نهایت، برای حذف کیوبیت کمکی، گام اول را معکوس می‌کنیم و اطلاعات نوشته‌شده روی آن را با اجرای دوباره الگوریتم تخمین فاز کیتائف پاک (uncompute) می‌کنیم.

□

ما همچنین از ادعای پایه‌ای اما مفید زیر درباره ترکیب محدب دو تصویرگر استفاده خواهیم کرد. برای یک بردار $|\alpha\rangle$ ، همیلتونی

$$H_\alpha = I - |\alpha\rangle\langle\alpha|$$

تصویرگری بر زیرفضای متعامد با $|\alpha\rangle$ است. اثبات می‌کنیم:
ادعای ۷: فرض کنید $|\alpha\rangle$ و $|\beta\rangle$ دو بردار در یک زیرفضای مشخص باشند، و

$$H_\alpha = I - |\alpha\rangle\langle\alpha|, \quad H_\beta = I - |\beta\rangle\langle\beta|.$$

برای هر ترکیب محدب

$$H_\eta = (\mathbb{1} - \eta)(I - |\alpha\rangle\langle\alpha|) + \eta(I - |\beta\rangle\langle\beta|), \quad \eta \in [0, 1],$$

از دو همیلتونی H_α و H_β داریم:

$$\Delta(H_\eta) \geq |\langle\alpha|\beta\rangle|.$$

برهان. برای اثبات این مطلب، مشاهده می‌کنیم که مسئله دو بعدی است. بردار $|\beta\rangle$ را به صورت

$$|\beta\rangle = a|\alpha\rangle + b|\alpha^\perp\rangle$$

نویسیم و ماتریس H را در پایه‌ای که شامل $|\alpha\rangle$ و $|\alpha^\perp\rangle$ است، بنویسیم. مقادیر ویژه این ماتریس همه برابر با ۱ هستند، مگر در یک زیرفضای دو بعدی، که در آن ماتریس دقیقاً به صورت زیر است:

$$\begin{pmatrix} \eta|a|^2 + (\mathbb{1} - \eta) & \eta ab^* \\ \eta a^* b & \eta|b|^2 \end{pmatrix} \quad (16.1)$$

با تجزیه ماتریس به مقادیر ویژه، می‌بینیم که شکاف طیفی دقیقاً برابر با

$$\sqrt{1 - 4(1 - \eta)\eta|b|^2}$$

است که برای $\eta = \frac{1}{4}$ حداقل می‌شود و در آن حالت دقیقاً برابر با $|a|$ است. $\square$

۷.۱ معادل بودن تولید حالت استاندارد و آدیاباتیک

قضیه ۲ بیان می‌کند که هر حالت کوانتومی که بتوان آن را به صورت کارآمد در مدل مدارهای کوانتومی تولید کرد، همچنین می‌تواند به صورت کارآمد توسط الگوریتم تولید حالت آدیاباتیک تولید شود، و برعکس. ما قبلاً جهت تبدیل تولید حالت آدیاباتیک به مدارهای کوانتومی را دیدیم. برای تکمیل برهان قضیه ۲، اکنون جهت دیگر را نشان می‌دهیم.

ادعا ۸. فرض کنید $|\phi\rangle$ حالت نهایی یک مدار کوانتومی C با M گیت باشد؛ آنگاه مولد حالت کوانتومی آدیاباتیک با پیچیدگی $\text{poly}(n, M)$ وجود دارد که این حالت را برمی‌گرداند.

برهان. بدون از دست دادن کلیت، (W.l.o.g) فرض می‌کنیم مدار از حالت $|0\rangle$ شروع می‌شود. ابتدا مدار را طوری تغییر می‌دهیم که حالت کوانتومی بین گام‌های متوالی زمانی تغییر زیادی نکند. دلیل نیاز به این تغییر، به زودی روشن خواهد شد.

برای انجام این تغییر، فرض می‌کنیم به طور مشخص که مدار کوانتومی C تنها از گیت‌های هادامارد، توفولی و Not استفاده می‌کند. این مجموعه گیت‌ها اخیراً توسط Shi [۴۳] نشان داده شده است که کلی هستند، و یک برهان ساده‌تر در [۳] ارائه شده است. (برهان ما برای هر مجموعه گیت کلی با تغییرات واضح قابل اعمال است.)

هر گیت g در مدار را با دو گیت $\sqrt{g}$ جایگزین می‌کنیم. برای $\sqrt{g}$ می‌توانیم هر یک از ریشه‌های مربعی ممکن را به دلخواه انتخاب کنیم، اما برای وضوح توجه داریم که گیت‌های هادامارد، Not و توفولی مقادیر ویژه ± 1 دارند، و ما $\sqrt{1} = 1$ و $\sqrt{-1} = i$ را انتخاب می‌کنیم.

مدار تغییر یافته را C' می‌نامیم. واضح است که C و C' همان تابع را محاسبه می‌کنند. مسیر: فرض کنیم M' تعداد گیت‌ها در مدار C' باشد. برای عدد صحیح $0 \leq j \leq M'$ ، تعریف می‌کنیم:

$$H_x\left(\frac{j}{M'}\right) = I - |\alpha_x(j)\rangle\langle\alpha_x(j)|$$

که در آن $|\alpha_x(j)\rangle$ حالت سیستم پس از اعمال اولین j گیت از C' روی ورودی x است. برای

$$s = j + \eta', \quad \eta \in [0, 1),$$

تعریف می‌کنیم:

$$H_x(s) = (1 - \eta)H_x(j) + \eta H_x(j + 1).$$

شکاف‌های طیفی بزرگ هستند: واضح است که تمام همیلتونی‌های $H_x(j)$ برای اعداد صحیح $0 \leq j \leq M'$ ، شکاف طیفی غیرقابل صرف نظر دارند، زیرا آن‌ها پروژکتورها هستند. ما ادعا می‌کنیم که برای هر حالت β و هر گیت $\sqrt{g}$ ، داریم:

$$|\langle\beta|\sqrt{g}|\beta\rangle| \geq \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

در واقع، β را به صورت $a_1v_1 + a_2v_2$ نمایش می‌دهیم، که v_1 در زیرفضای ویژه ۱ از $\sqrt{g}$ و v_2 در زیرفضای ویژه i از $\sqrt{g}$ است. می‌بینیم که

$$|\langle\beta|\sqrt{g}|\beta\rangle| = |a_1|^2 + i|a_2|^2.$$

از آنجا که $|a_1|^2 + |a_2|^2 = 1$ ، کمی جبر نشان می‌دهد که این مقدار حداقل $\frac{1}{\sqrt{2}}$ است. به‌ویژه، اگر $\beta = \alpha_x(j)$ قرار دهیم، خواهیم داشت:

$$|\langle \alpha_x(j) | \alpha_x(j+1) \rangle| \geq \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

بنابراین، طبق ادعای ۷، تمام همیلتونی‌ها روی خط بین $H_x(j)$ و $H_x(j+1)$ شکاف طیفی بزرگ‌تر از $\frac{1}{\sqrt{2}}$ دارند.

همیلتونی‌ها قابل شبیه‌سازی هستند: با داشتن یک حالت $|y\rangle$ ، می‌توانیم:

- معکوس اولین j گیت‌های مدار C' را اعمال کنیم،
 - اگر در حالت $|x, 0\rangle$ باشیم، یک شیفت فاز $e^{-i\delta}$ اعمال کنیم، و
 - اولین j گیت‌های مدار C' را دوباره اعمال کنیم،
- که واضح است این فرآیند $e^{-i\delta H_x(j)}$ را پیاده‌سازی می‌کند. شرط آدیاباتیک برآورده می‌شود:

داریم:

$$\frac{dH}{ds}(s_0) = \lim_{\zeta \rightarrow 0} \frac{H(s_0 + \zeta) - H(s_0)}{\zeta}.$$

نقاط متناهی $s = j$ ، که j عدد صحیح در $[0, M']$ است، را نادیده می‌گیریم. برای همه نقاط دیگر s ، وقتی $\zeta \rightarrow 0$ ، هر دو $H(s_0)$ و $H(s_0 + \zeta)$ در همان بازه قرار می‌گیرند. فرض کنید در بازه j -ام باشند، یعنی

$$s_0 = j + \eta/M, \quad 0 < \eta < 1.$$

آنگاه:

$$\begin{aligned} H(s_0) &= (1 - \eta)H_x(j) + \eta H_x(j+1), \\ H(s_0 + \zeta) &= H\left(\frac{j + \eta + M'\zeta}{M'}\right) = (1 - \eta - M'\zeta)H_x(j) + (\eta + M'\zeta)H_x(j+1). \end{aligned}$$

بنابراین:

$$H(s_0 + \zeta) - H(s_0) = M'\zeta [H_x(j+1) - H_x(j)] \Rightarrow \frac{dH}{ds}(s_0) = M' [H_x(j+1) - H_x(j)].$$

نتیجه می‌گیریم که

$$\left\| \frac{dH}{ds} \right\| \leq 2M',$$

و برای برآورده شدن معادله (۱۴) کافی است

$$T = O\left(\frac{M'}{\varepsilon}\right).$$

□

۸.۱ تولید حالت کوانتومی و زنجیره‌های مارکوف

در پایان نشان می‌دهیم چگونه از تکنیک‌های خود برای تولید حالت‌های کوانتومی جالب مربوط به زنجیره‌های مارکوف استفاده کنیم.

۱.۸.۱ پیش‌زمینه زنجیره مارکوف

زنجیره‌های مارکوف با حالت‌های اندیس‌دار شده با رشته‌های n بیتی را در نظر می‌گیریم. اگر M یک زنجیره مارکوف ارگودیک (یعنی متصل و غیرمتناوب) باشد که با ماتریس M عمل‌کننده روی توزیع‌های احتمال روی فضای حالت مشخص می‌شود و p توزیع احتمال اولیه باشد، آنگاه $\lim_{t \rightarrow \infty} pM^t = \pi$ که π توزیع حدی نامیده می‌شود و یکتا و مستقل از p است.

یک زنجیره مارکوف M دارای مقادیر ویژه‌ای بین -1 و 1 است. گفته می‌شود یک زنجیره مارکوف آمیخته سریع (rapidly mixing) است اگر با شروع از هر توزیع اولیه، توزیع پس از تعداد چندجمله‌ای گام‌های زمانی، در فاصله کل تغییر ϵ از توزیع محدود π قرار گیرد. در ۵ نشان داده شده است که یک زنجیره مارکوف آمیخته سریع است اگر و تنها اگر گپ بین مقدار ویژه دوم آن غیرقابل چشم‌پوشی باشد، یعنی از پایین با $1/\text{poly}(n)$ کراندار باشد. زنجیره مارکوف برگشت‌پذیر است اگر برای توزیع حدی π رابطه $M[i, j] \cdot \pi_i = M[j, i] \cdot \pi_j$ برقرار باشد. یک زنجیره مارکوف متقارن M به‌طور خاص برگشت‌پذیر است. همچنین برای زنجیره مارکوف ارگودیک و برگشت‌پذیر M برای همه i داریم $\pi_i > 0$.

۲.۸.۱ زنجیره‌های مارکوف برگشت‌پذیر و هامیلتونی‌ها

برای M برگشت‌پذیر تعریف می‌کنیم

$$H_M = I - \text{Diag}(\sqrt{\pi_i}) \cdot M \cdot \text{Diag}(1/\sqrt{\pi_j}) \quad (17.1)$$

یک محاسبه مستقیم نشان می‌دهد M برگشت‌پذیر است اگر و تنها اگر H_M متقارن باشد. در چنین حالتی H_M را هامیلتونی متناظر با M می‌نامیم. ویژگی‌های H_M و M بسیار مرتبط‌اند:

ادعا ۹: اگر M یک زنجیره مارکوف برگشت‌پذیر باشد داریم:

• H_M هامیلتونی با $\|H_M\| \leq 1$ است؛

• گپ طیفی H_M برابر گپ ویژه مقدار دوم M است؛

• و اگر π توزیع حدی M باشد حالت پایه H_M برابر است با

$$\alpha(H_M) = |\pi\rangle \stackrel{\text{def}}{=} \sum_i \sqrt{\pi(i)} |i\rangle$$

برهان. اگر M برگشت‌پذیر باشد، H_M هرمیتی است و بنابراین یک پایه برداری ویژه دارد. به‌ویژه:

$$I - H_M = \sqrt{\Pi} M \sqrt{\Pi}^{-1},$$

و بنابراین $I - H_M$ و M طیف یکسانی دارند. از این رو، اگر مقادیر ویژه H_M برابر $\{\lambda_r\}$ باشند، مقادیر ویژه M برابر $\{1 - \lambda_r\}$ خواهند بود. به عنوان یک زنجیره مارکوف قابل برگشت، M دارای نُرم کراندار به ۱ است.

همچنین، اگر v_r یک بردار ویژه از H_M با مقدار ویژه λ_r باشد، آنگاه

$$\text{Diag}(\sqrt{\pi}) v_r$$

بردار ویژه سمت چپ متناظر M با مقدار ویژه $1 - \lambda_r$ است. به‌ویژه:

$$\text{Diag}(\sqrt{\pi}) \alpha(H_M) = \pi(M).$$

بنابراین داریم:

$$\alpha(H_M)_i = \sqrt{\pi_i},$$

یا به طور خلاصه

$$\alpha(H_M) = |\pi\rangle.$$

این رابطه، ارتباط مستقیمی بین همیلتونی‌ها، گپ‌های طیفی و حالت‌های پایه از یک سو، و زنجیره‌های مارکوف برگشت پذیر آمیخته سریع و توزیع حدی از سوی دیگر برقرار می‌کند. $\square$

۳.۸.۱ شبیه‌سازی H_M

همه همیلتونی‌های متناظر با یک زنجیره مارکوف برگشت پذیر به آسانی قابل شبیه‌سازی نیستند. به زودی می‌بینیم همیلتونی متناظر با زنجیره مارکوف متقارن شبیه‌سازی پذیر است. برای زنجیره‌های مارکوف برگشت پذیر کلی به محدودیت‌های بیشتری نیاز داریم. تعریف می‌کنیم:

۱.۸.۱ تعریف. یک زنجیره مارکوف برگشت پذیر نمونه برداری پذیر قوی است اگر

• سطر-محاسبه پذیر باشد

• و با دادن $i, j \in \Omega$ روش کارآمدی برای تقریب π_i/π_j وجود داشته باشد.

محاسبه پذیر سطری بودن در بیشتر موارد جالب برقرار است، اما دومین الزام نسبتاً محدودکننده است. با این حال، باید اشاره کنیم که این الزام در بسیاری از موارد جالب مانند تمام الگوریتم‌های متروپلیس برقرار است (نگاه کنید به ۲۵). همچنین به طور واضحی برای M متقارن برقرار است، جایی که توزیع محدود یکنواخت است.

چون $H_M[i, j] = \sqrt{\pi_i/\pi_j} M[i, j]$ اگر M به شدت نمونه برداری پذیر باشد H_M سطری-محاسبه پذیر است. چون نرم H_M کران دار است، لم همیلتونی تنک برقرار است: نتیجه ۱: اگر زنجیره مارکوف M نمونه برداری پذیر قوی باشد آنگاه H_M شبیه‌سازی پذیر است.

۴.۸.۱ از زنجیره‌های مارکوف به نمونه برداری کوانتومی

ما به زنجیره‌های مارکوف آمیخته سریع و نمونه پذیر قوی علاقه مندیم، به طوری که همیلتونی‌ها قابل شبیه‌سازی باشند و گپ طیفی غیرقابل چشم پوشی داشته باشند (طبق ادعای ۹). برای انطباق این وضعیت با الگوریتم‌های آدیاباتیک، و به ویژه با چارچوب «لم مسیر آدیاباتیک ناهموار»، اکنون دنباله‌هایی از زنجیره‌های مارکوف را در نظر می‌گیریم و تعریف می‌کنیم:

۲.۸.۱ تعریف (زنجیره‌های مارکوف متغیر آهسته). فرض کنید $\{M_t\}_{t=1}^T$ دنباله‌ای از زنجیره‌های مارکوف روی Ω با $|\Omega| = N = 2^n$ باشد. π_t را توزیع حدی M_t می‌گیریم. می‌گوییم دنباله به‌آهستگی تغییر می‌کند اگر برای همه $c > 0$ و به‌اندازه کافی بزرگ n و همه $1 \leq t \leq T$ داشته باشیم $|\pi_t - \pi_{t+1}| \leq 1 - 1/n^c$.

ما اثبات می‌کنیم که می‌توانیم از دنباله‌های زنجیره‌های مارکوف با تغییرات آهسته به نمونه‌گیری کوانتومی برسیم. اکنون می‌توانیم قضیه ۳ را به طور دقیق بیان کنیم.

قضیه ۳: فرض کنید $\{M_t\}_{t=1}^T$ دنباله‌ای با تغییرات آهسته از زنجیره‌های مارکوف نمونه‌برداری‌پذیر قوی باشد که همگی آمیخته سریع‌اند و π_t توزیع‌های حدی متناظر آن‌ها باشد. آنگاه اگر نمونه‌بردار کوانتومی کارآمدی برای $|\pi_0\rangle$ وجود داشته باشد نمونه‌بردار کوانتومی کارآمدی برای $|\pi_T\rangle$ وجود دارد.

برهان. ما قبلاً دیدیم که همیلتونی‌های H_{M_t} قابل شبیه‌سازی هستند و نرم کراندار دارند. همچنین، از آنجا که زنجیره‌های مارکوف در دنباله آمیخته سریع هستند، گپ‌های طیفی بزرگی دارند و بنابراین همیلتونی‌های H_{M_t} نیز چنین هستند. برای کامل کردن برهان، نشان می‌دهیم که ضرب داخلی بین حالت‌های پایه همیلتونی‌های متوالی غیرقابل چشم‌پوشی است، و سپس قضیه از لِم مسیر ناهموار پیروی می‌کند. در واقع،

$$\langle \alpha(H_{M_t}) | \alpha(H_{M_{t+1}}) \rangle = \langle \pi_t | \pi_{t+1} \rangle = \sum_i \sqrt{\pi_t(i) \pi_{t+1}(i)} \geq 1 - |\pi_t - \pi_{t+1}|,$$

و بنابراین غیرقابل صرف‌نظر است. $\square$

تقریباً تمام زنجیره‌های مارکوفی که در شمارش تقریبی استفاده می‌شوند و ما با آن‌ها آشنا هستیم، معیارهای این قضیه را برآورده می‌کنند. فهرست جزئی زیر شامل حالت‌هایی است که می‌توانیم با استفاده از قضیه ۱ از آن‌ها نمونه‌گیری کوانتومی (Qsample) انجام دهیم، که ارجاعات داده شده به الگوریتم‌های تقریبی‌ای هستند که به عنوان پایه الگوریتم نمونه‌گیری کوانتومی استفاده می‌کنیم:

۱. حالت برهم‌نهی یکنواخت روی تمام همسان‌سازی‌های کامل یک گراف دو قسمتی داده شده [۲۹].

۲. تمام درخت‌های پوشای یک گراف داده شده [۹].

۳. تمام نقاط شبکه‌ای (lattice) (points) درون یک جسم محدب با بعد بالا که شرایط [۶] را برآورده می‌کند.

۴. توزیع‌های گیس مختلف روی زنجیره‌های مارکوف سریعاً مخلوط‌شونده با استفاده از فیلتر متروپلیس [۳۵].

۵. توزیع‌های لگاریتمی-مقعر [۶].

باید توجه داشت که اکثر، اگر نه همه، این حالت‌ها را می‌توان با استفاده از روش‌های ساده‌تر دیگری نیز تولید کرد. با این حال، روش ما به خودکاهشی (self-reducibility) متکی نیست و بنابراین از نظر کیفی متفاوت است و شاید بتوان آن را به روش‌های دیگری نیز گسترش داد.

روش ما با مثال Qsample گرفتن از تمام همسان‌سازی‌های کامل یک گراف دوقسمتی داده شده توضیح داده می‌شود. همچنین باید توجه داشت که اگر بتوانستیم دومین الزام در تعریف ۸ را کاهش دهیم، روش‌های این بخش می‌توانستند برای ارائه الگوریتم کوانتومی برای مسئله ایزومورفیسم گراف استفاده شوند.

۵.۸.۱ Qsample از جفت‌های کامل

در این زیربخش، ما به شدت به کارهای Jerrum Sinclair و Vigoda [۲۹] متکی هستیم، که اخیراً نشان دادند چگونه می‌توان به طور کارآمد پرماننت هر ماتریس با ورودی‌های غیرمنفی را تقریب زد، با استفاده از توالی‌ای از زنجیره‌های مارکوف روی مجموعه همسان‌سازی‌های یک گراف دوقسمتی. جزئیات این کار بسیار پیچیده است و نمی‌توان آن را به طور کامل در اینجا توضیح داد؛ برای جزئیات بیشتر، خواننده علاقه‌مند می‌تواند به [۲۹] مراجعه کند. به طور خلاصه، ایده [۲۹] این است که یک قدم زدن تصادفی متروپلیس روی مجموعه همسان‌سازی‌های کامل و تقریباً کامل (یعنی همسان‌سازی کامل منهای یک یال) گراف دوقسمتی کامل اعمال شود. از آنجا که [۲۹] به یک گراف دوقسمتی ورودی خاص علاقه‌مند است، که یک زیرگراف از گراف کامل است، به یال‌ها وزن‌هایی اختصاص می‌دهند به طوری که یال‌هایی که در گراف ورودی شرکت ندارند به تدریج کاهش می‌یابند تا احتمال ظاهر شدنشان در توزیع نهایی عملاً صفر شود. وزن‌های یال‌ها به صورت تطبیقی با استفاده از داده‌هایی که از اجرای زنجیره مارکوف با مجموعه قبلی وزن‌ها جمع‌آوری شده به‌روزرسانی

می‌شوند. زنجیره مارکوف نهایی با پارامترهای نهایی به یک توزیع احتمالاتی همگرا می‌شود که عملاً روی همسان‌سازی‌های کامل و تقریباً کامل گراف ورودی متمرکز است، جایی که احتمال همسان‌سازی‌های کامل $1/n$ برابر احتمال همسان‌سازی‌های تقریباً کامل است. به راحتی می‌توان بررسی کرد که زنجیره‌های مارکوف استفاده شده در [۲۹] همه به شدت نمونه‌پذیر هستند، زیرا آن‌ها زنجیره‌های متروپلیس هستند. علاوه بر این، توالی زنجیره‌های مارکوف به آرامی تغییر می‌کند. آنچه باقی می‌ماند، این است که ببینیم چگونه می‌توان از توزیع محدود زنجیره اولیه که در [۲۹] استفاده شده، نمونه‌گیری کوانتومی انجام داد. این توزیع محدود یک توزیع روی تمام همسان‌سازی‌های کامل و تقریباً کامل در گراف دو قسمتی کامل است، که هر همسان‌سازی تقریباً کامل وزن n برابر یک همسان‌سازی کامل دارد، که n تعداد گره‌های گراف داده شده است.

برای تولید این برهم‌نهی، مراحل زیر انجام می‌شود:

- حالت $\sum_{\pi \in S_n} |m_\pi\rangle$ را تولید می‌کنیم، جایی که m_π همسان‌سازی روی گراف دو قسمتی ناشی از $\pi \in S_n$ است. این حالت را می‌توانیم به طور کارآمد تولید کنیم، زیرا می‌توانیم برهم‌نهی روی تمام جایگشت‌های S_n بسازیم و تبدیل از جایگشت به همسان‌سازی کامل در گراف دو قسمتی کامل و بالعکس آسان است.

- حالت $|\circ\rangle + \sqrt{n} \sum_{i=1}^n |i\rangle$ را روی یک رجیستر با بعد $\log(n)$ تولید می‌کنیم. این کار به دلیل بعد کم، به طور کارآمد انجام شدنی است.

- یک تبدیل اعمال می‌کنیم که $|m, i\rangle \mapsto |\circ, m\rangle$ وقتی $i = \circ$ ، و $|\circ, m - \{e_i\}\rangle$ برای $i > \circ$ ، جایی که $m - \{e_i\}$ همسان‌سازی m منهای یال i ام است. تبدیل از $m - \{e_i\}$ به m, i و بالعکس آسان است، بنابراین این تبدیل نیز به طور کارآمد انجام می‌شود.

اکنون در حالت مورد نظر قرار داریم. در نتیجه، می‌توانیم از قضیه ۱ برای Q_{sample} گرفتن از توزیع محدود زنجیره مارکوف نهایی استفاده کنیم. سپس با اندازه‌گیری بررسی می‌کنیم که آیا همسان‌سازی کامل است یا خیر، و با احتمال غیرقابل صرف‌نظر، حالت روی توزیع یکنواخت تمام همسان‌سازی‌های کامل گراف داده شده پروژکت می‌شود.

۹.۱ پیوست A: رویکرد اثر زنو برای شبیه‌سازی مولدهای آدیاباتیک

اثبات ادعا ۲. روی یک بازه زمانی $[s_0, s_1]$ ، $s_0 < s_1$ ، که $H(\cdot)$ روی $[s_0, s_1]$ پیوسته و روی (s_0, s_1) مشتق‌پذیر است تمرکز می‌کنیم. قرار می‌دهیم

$$\eta_{\max} = \max_{s \in (s_0, s_1)} \|dH/ds(s)\|$$

و

$$\Delta_{\min} = \min_{s \in (s_0, s_1)} \Delta(H(s))$$

انتخاب می‌کنیم

$$R \geq \Theta(\eta_{\max}^2 / (\Delta_{\min}^2 \epsilon))$$

توجه کنید R به صورت چندجمله‌ای به زمان برنامه T در شرط آدیاباتیک مربوط است. بازه $[0, 1]$ را به R گام زمانی تقسیم می‌کنیم. در گام زمانی j ، $j = 1, \dots, R$ ، حالت را با اندازه‌گیری تصویری متعامد که حالت پایه $H(j/R)$ را به عنوان یکی از پاسخ‌هایش دارد اندازه می‌گیریم. از حالت $\alpha(H(0))$ شروع می‌کنیم.

ما باید نشان دهیم که روش ما قابل پیاده‌سازی کارآمد است، یعنی اگر H قابل شبیه‌سازی باشد و گپ طیفی غیرقابل چشم‌پوشی داشته باشد، آنگاه چنین اندازه‌گیری‌ای می‌تواند به طور کارآمد پیاده‌سازی شود. همچنین باید نشان دهیم که روش ما دقیق است، یعنی تحت شرط قضیه آدیاباتیک، برای مقداری که R انتخاب کرده‌ایم، با احتمال بسیار بالا حالت نهایی واقعاً $\alpha(H(1))$ خواهد بود.

دقت: نخست تغییر نسبی $H(s + \delta)$ نسبت به $H(s)$ را کران می‌گذاریم. برای $s, s + \delta \in [s_0, s_1]$ داریم

$$H(s + \delta) - H(s) = \int_s^{s+\delta} (dH/ds)(s) ds$$

و بنابراین

$$\|H(s + \delta) - H(s)\| = \left\| \int_s^{s+\delta} (dH/ds)(s) ds \right\| \leq \int_s^{s+\delta} \|(dH/ds)(s)\| ds \leq \eta_{\max} \cdot \delta$$

گام بعدی ما این است که ادعا کنیم دو هامیلتونی که به هم نزدیک هستند، حالت‌های پایه‌ای نزدیک به هم دارند. این در ادعای زیر بیان شده است که ما آن را بعداً اثبات خواهیم کرد.

ادعا ۱۰: فرض کنید H, J دو هامیلتونی با $\|H - J\| \leq \eta$ باشند. فرض کنید H, J گپ طیفی بزرگ دارند: $\Delta(H), \Delta(J) \geq \Delta$. آنگاه $|\langle \alpha(H) | \alpha(J) \rangle| \geq 1 - 4\eta^2/\Delta^2$.
با این نتیجه می‌بینیم چون

$$\|H((j+1)/R) - H(j/R)\| \leq \eta_{\max}/R$$

، ادعا ۱۰ تأیید می‌کند احتمال تصویر موفق در اندازه‌گیری j برابر $1 - O(\eta_{\max}^2/(R^2\Delta_{\min}^2))$ است. احتمال خطا در هر یک از R گام حداکثر $O(\eta_{\max}^2/(R\Delta_{\min}^2))$ است که با انتخاب R حداکثر ϵ است.

کارایی: از الگوریتم تخمین فاز کیتائف [۳۲، ۳۷] برای دادن تقریب چندجمله‌ای خوب از ویژه‌مقدار با اطمینان چندجمله‌ای استفاده می‌کنیم و سپس مقدار ویژه را اندازه می‌گیریم. چون گپ طیفی غیرقابل چشم پوشی است این در عمل یک اندازه‌گیری متعامد با زیرفضای حالت ویژه به‌عنوان یک پاسخ ممکن انجام می‌دهد. روش چندجمله‌ای است چون H شبیه‌سازی‌پذیر است و می‌توانیم e^{-iHt} را برای هر t چندجمله‌ای به‌صورت کارآمد تقریب بزنیم. $\square$

اثبات (از ادعای ۱۰): بدون از دست دادن کلیت، می‌توانیم فرض کنیم که H و J مثبت هستند، در غیر این صورت کافی است که به هر دو ماتریس $C \cdot I$ اضافه کنیم که C یک ثابت بزرگ است. این کار بر روی نرم طیفی تفاضل، گپ‌های طیفی یا ضرب داخلی بین حالت‌های پایه تأثیری نخواهد داشت.

فرض کنید مجموعه $\{v_i\}$ بردارهای ویژه H با مقادیر ویژه $\lambda_1 < \dots < \lambda_N$ باشند و $\{u_i\}$ برای J باز هم بدون از دست دادن کلیت، فرض می‌کنیم که $\lambda_1 \leq \mu_1 = 0$. توجه کنید که $\mu_1 \leq \lambda_1 + \eta$ زیرا

$$\mu_1 = \min_{v: \|v\|=1} |Jv|$$

و

$$|Jv_1| \leq |Hv_1| + |(J - H)v_1| \leq \lambda_1 + \eta$$

بنابراین، $|Jv_1| \leq \lambda_1 + \eta$ از طرف دیگر، $v_1 = au_1 + bu^\perp$ را بنویسید، که در آن $u^\perp$ عمود بر u_1 است. آنگاه،

$$|Jv_1| = |bJu^\perp + aJu_1| \geq |b| \cdot \mu_2 - |a| \cdot \mu_1 \geq |b| \cdot (\mu_1 + \Delta) - |a| \cdot \mu_1 \geq |b| \cdot (\lambda_1 + \Delta) - |a| \cdot (\lambda_1 + \eta).$$

با قرار دادن $\lambda_1 = 0$ ، نتیجه می‌گیریم:

$$\eta \geq |b| \cdot \Delta - |a| \cdot \eta.$$

اگر $c = \frac{\Delta}{\eta}$ بنامیم، می‌بینیم که $|a| \geq c|b| - 1$ سپس $|a| = \sqrt{1 - |b|^2}$ را وارد کرده و دو طرف نابرابری را مربعی می‌کنیم. نتیجه می‌شود:

$$1 - |b|^2 \geq 1 - 2c|b| + c^2|b|^2,$$

یعنی:

$$|b| \leq \frac{2c}{c^2 + 1/c} \leq \frac{2c}{c^2} = \frac{2}{c}$$

به طور معادل،

$$|\langle \alpha(H_1) | \alpha(H_2) \rangle| = |\langle v_1 | u_1 \rangle| = |a| = \sqrt{1 - |b|^2} \geq 1 - \frac{4}{c^2} = 1 - \frac{4\eta^2}{\Delta^2}$$

همانطور که خواسته شد.